Universitat Politècnica de Catalunya

Grau en Intel·ligència Artificial

Sistemes Basats en el Coneixement (SBC)

Sistema basat en regles per a la recomanació de menús gastronòmics

Disseny d'una ontologia en Protégé i implementació d'un sistema basat en regles en CLIPS per a la recomanació de menús

Autores:
Blanca Mira Fradera
Laida Queral Llopart
Olga Obiols Fuentes

Data:
2 de novembre de 2025

Índex

1 Introducció i objectius **5**

2 Identificació del problema **7**
2.1 Anàlisi de la viabilitat del sistema basat en el coneixement 7

3 Origen de les dades i consideracions ètiques **9**
3.1 Ús ètic de les dades 9

4 Conceptualització **11**
4.1 Descripció general del domini 11
4.2 Descomposició en problemes i subproblemes 12
4.3 Coneixement expert del domini 13
4.4 Disseny conceptual inicial 14
4.5 Desenvolupament i refinament de l'ontologia 15
4.5.1 Classe *Plat* 17
4.5.2 Classe *Ingredient* 17
4.5.3 Classe *Beguda*. 18
4.5.4 Classe *Menú*. 18
4.5.5 Classe *Esdeveniment*. 18
4.6 Descripció informal del procés de resolució 19

5 Formalització **21**
5.1 Generació de les instàncies de Plat 21
5.1.1 Font de dades 21
5.1.2 Depuració i estructuració bàsica 21
5.1.3 Enriquiment semàntic 22
5.1.4 Integració final i generació d'instàncies 23
5.2 Generació de les instàncies de Begudes 24
5.2.1 Font de dades 24
5.3 Generació de les instàncies d'Ingredients 25
5.3.1 Etiquetatge d'al·lèrgens i dietes 25
5.3.2 Integració final i generació d'instàncies 26
5.4 Traducció de la conceptualització a CLIPS 27
5.4.1 Definició de `defclasses` 27
5.4.2 Definició de `deftemplate` 27
5.4.3 Representació de relacions entre conceptes 28
5.5 Decisions i justificacions de formalització 28

6 Implementació **30**
6.1 Arquitectura general del sistema 30
6.1.1 Estructura i fases del raonament 30
6.1.2 Control del focus i reentrada 30
6.1.3 Model de dades i traçabilitat 31
6.1.4 Utilitats i normalització semàntica 31

6.1.5 Filtratge 31
6.1.6 Composició de menús i coherència gastronòmica 33
6.1.7 Model de costos i rangs de preu 33
6.1.8 Estratègia de selecció i cobertura 33
6.1.9 Suport a col·lectius amb restriccions 33
6.1.10 Extensibilitat i mantenibilitat 34
6.2 Estructura de fitxers i instruccions d'execució 34
6.2.1 Fitxers principals 34
6.2.2 Procediment d'execució 34

7 Jocs de prova i resultats **36**
7.1 Casament low-cost a la platja 36
7.2 Sopar d'empresa amb opció vegana sostenible 39
7.3 Aniversari *gluten free* informal 43
7.4 Comunió sense llet ni fruits secs 47
7.5 Sopar d'hivern a l'exterior 51
7.6 Congrés low-cost XXl 54
7.7 Inauguració solidària a l'Aquari de Barcelona 57
7.8 Mostra multicultural: halal, vegà, vegetarià i kosher 61

8 Verificació, Validació i Avaluació del Sistema **66**

9 Conclusions i valoració de l'aprenentatge obtingut **68**

Abstract

Aquest projecte es correspon amb la primera pràctica de l'assignatura Sistemes Basats en el Coneixement (SBC), realitzada durant el cinquè quadrimestre del grau en Intel·ligència Artificial de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Aquesta pràctica té com a objectiu desenvolupar un sistema basat en el coneixement capaç de generar menús personalitzats per a esdeveniments segons les preferències i restriccions de l'usuari. El sistema s'ha implementat en CLIPS i es fonamenta en una ontologia culinària pròpia que descriu plats, begudes, ingredients, menús i tipus d'esdeveniment. A partir d'aquesta base de coneixement, el sistema és capaç de raonar de manera heurística i proposar tres menús coherents (econòmic, mitjà i car) adaptats al context especificat.

El projecte aborda el problema des d'una perspectiva jeràrquica de resolució, estructurant el raonament en diverses etapes: recollida de preferències, filtratge de plats i begudes, validació segons criteris de temporada, formalitat i al·lèrgies, generació de combinacions viables i selecció final de menús segons el pressupost. Aquesta organització modular permet que cada mòdul del sistema (Preferències, Abstracció, Associació, Refinament i Composició de Menús) actuï sobre un subproblema concret, seguint un flux d'inferència ordenat i interpretable.

Les dades utilitzades provenen d'una base pròpia creada a partir de fonts gastronòmiques obertes, que inclou més d'un miler de receptes en català amb informació sobre ingredients, categories, estacionalitat i atributs dietètics. Aquest coneixement s'ha estructurat en una ontologia dissenyada amb Protégé i posteriorment adaptada a CLIPS mitjançant classes, fets i regles de producció.

Els resultats obtinguts mostren que el sistema pot generar menús coherents, variats i compatibles amb restriccions complexes, demostrant la viabilitat d'aplicar tècniques de representació del coneixement i raonament basat en regles a un domini gastronòmic real. El treball posa de manifest la importància de la modularitat i de la formalització semàntica del coneixement per aconseguir sistemes experts transparents, extensibles i explicables.

1 Introducció i objectius

Els sistemes basats en el coneixement permeten representar formalment el saber expert d'un domini específic i utilitzar-lo per a resoldre problemes mitjançant processos d'inferència. A diferència d'altres aproximacions de la intel·ligència artificial centrades en l'aprenentatge a partir de dades, els SBC es sustenten en la definició explícita de conceptes, relacions i regles que modelen el raonament humà d'un expert. Aquesta característica els fa especialment útils en dominis on la presa de decisions depèn de criteris qualitatius o heurístics, com és el cas de la planificació gastronòmica.

El present projecte s'emmarca en aquesta perspectiva i té com a objectiu dissenyar, formalitzar i implementar un sistema basat en el coneixement per a la generació automàtica de menús personalitzats dins del context d'una empresa de càtering anomenada *RicoRico*. El sistema ha de ser capaç de proposar tres menús coherents a partir de les preferències i restriccions introduïdes per l'usuari, tenint en compte factors com el tipus d'esdeveniment, l'època de l'any, el pressupost, la formalitat o la presència d'al·lèrgies i dietes específiques.

Per assolir aquest propòsit, s'ha seguit una metodologia completa de desenvolupament d'un SBC, que inclou les fases de conceptualització, formalització i implementació. En primer lloc, s'ha dut a terme una anàlisi del domini culinari per identificar els conceptes fonamentals (plats, begudes, ingredients, esdeveniments i usuaris) i les seves relacions jeràrquiques. Posteriorment, s'ha construït una ontologia mitjançant l'eina *Protégé*, que serveix com a base per a la representació formal del coneixement. Finalment, el sistema s'ha implementat en *CLIPS*, on s'han definit les classes, instàncies i regles de producció que permeten dur a terme el raonament heurístic necessari per generar els menús.

Aquest enfocament combina una base de coneixement factual derivada d'un conjunt de dades real de receptes (vegeu la secció 3) amb una base de coneixement heurística constituïda per les regles que determinen la coherència entre plats i begudes segons criteris gastronòmics. El sistema integra així coneixement estructurat i coneixement expert, i exemplifica com un SBC pot actuar com a eina de suport a la decisió en un context realista.

Els objectius específics del projecte són principalment:

- Analitzar el domini del càtering i identificar els conceptes i relacions essencials per a la representació del coneixement gastronòmic.
- Construir una ontologia culinària coherent, utilitzant *Protégé*, que permeti descriure formalment plats, ingredients, begudes, esdeveniments i menús, així com les relacions entre ells.
- Desenvolupar una base de dades pròpia a partir de dades obertes, enriquida amb atributs semàntics i utilitzada per generar les instàncies del sistema.

- Implementar en *CLIPS* un conjunt de regles heurístiques que modelin el raonament d'un expert en càtering per a la selecció de menús coherents.
- Validar el sistema mitjançant diversos escenaris de prova, avaluant-ne la coherència, la flexibilitat i la capacitat per adaptar-se a restriccions complexes.

A través d'aquest projecte, es pretén demostrar la viabilitat i la utilitat dels SBC com a eina per capturar i automatitzar el coneixement expert en àmbits pràctics. L'aplicació al domini gastronòmic, tot i el seu caràcter subjectiu, posa de manifest que és possible formalitzar criteris qualitatius i raonaments humans en una estructura simbòlica capaç de produir resultats interpretables i explicables.

2 Identificació del problema

La pràctica descrita en el present document planteja el desenvolupament d'un sistema basat en regles per a l'empresa de càtering *RicoRico*, amb l'objectiu d'automatitzar la generació de menús personalitzats per a diferents esdeveniments. El sistema ha de permetre que un usuari introdueixi les seves preferències i restriccions, com ara el tipus d'esdeveniment, el nombre de comensals, el pressupost per persona, la formalitat o la presència d'al·lèrgies i dietes especials, i obtenir com a resultat un conjunt de tres menús alternatius segons el seu preu (barat, mitjà i car) que s'ajustin a aquestes condicions i siguin coherents a nivell culinari.

El problema central que s'aborda és com formalitzar el coneixement culinari d'un expert per poder-lo utilitzar en un procés de decisió automatitzat. Es tracta, per tant, d'una tasca de representació del coneixement i raonament basat en regles, on la selecció dels plats no depèn únicament de valors numèrics o estadístics, sinó de relacions qualitatives entre les característiques dels plats, les condicions de l'esdeveniment i les preferències del client. Aquesta naturalesa simbòlica del problema fa necessària la construcció d'una base de coneixement capaç de capturar la lògica subjacent que utilitzaria un expert humà a l'hora de confeccionar un menú equilibrat, coherent i viable dins d'un context real.

Els objectius del sistema són, d'una banda, oferir una eina capaç d'assistir els clients de l'empresa en la tria del menú més adient segons les seves necessitats i/o restriccions, i de l'altra, demostrar la viabilitat de resoldre un problema real mitjançant un sistema basat en el coneixement. El sistema final haurà de ser capaç de generar propostes variades, mantenint criteris de coherència gastronòmica, estacionalitat i adequació al pressupost modelades mitjançant regles. Els resultats esperats són tres menús alternatius que representin diferents rangs de preu segons els llindars establerts per l'usuari i que compleixin totes les restriccions establertes per aquest, constituint així una eina de suport a la decisió que imiti el raonament d'un expert en càtering.

2.1 Anàlisi de la viabilitat del sistema basat en el coneixement

La construcció d'un sistema basat en el coneixement (SBC) per a la generació automàtica de menús és plenament viable tant des del punt de vista conceptual com tecnològic. Tal com s'explica als materials teòrics de l'assignatura sobre la qual es desenvolupa aquesta pràctica [1], aquest tipus de sistemes són especialment adequats per a problemes en què la solució depèn del coneixement expert i de regles qualitatives més que no pas de càlculs numèrics. En el cas tractat en aquest projecte, la tria de plats i begudes respon a criteris de coherència gastronòmica, formalitat, estacionalitat o preferències personals, tots ells factors difícils de tractar amb tècniques algorítmiques convencionals.

El domini d'aplicació és, a més, ben delimitat i estructurat. Les entitats que intervenen (plats, begudes, ingredients, tipus d'esdeveniment, etc.) poden representar-se fàcilment mitjançant esquemes jeràrquics i relacions del tipus *is-a* o *instance-of*, tal

com es descriu en la teoria de representació del coneixement [2]. Això permet capturar adequadament la relació entre conceptes generals i específics i inferir propietats compartides, una característica essencial per al raonament eficient dins del sistema. Les relacions concretes definides es detallaran més endavant en les seccions corresponents a la descripció de la ontologia.

Finalment, des d'un punt de vista tecnològic, CLIPS ofereix una infraestructura que permet implementar aquesta mena de raonament basat en regles, complint els requisits d'adequació representacional i inferencial propis dels bons sistemes de representació del coneixement [2]. La seva modularitat i la separació clara entre la base de coneixement i el motor d'inferència permeten un desenvolupament escalable, transparent i mantenible.

En conjunt, el problema abordat és idoni per a un enfocament basat en el coneixement: el domini és finit, les relacions són formals i el tipus de decisió a prendre (selecció d'un menú coherent i personalitzat) pot expressar-se de manera natural mitjançant regles heurístiques i coneixement expert.

3 Origen de les dades i consideracions ètiques

En aquesta secció es descriu el procés seguit per a la identificació, selecció i ús de les fonts d'informació emprades en el desenvolupament del sistema expert. S'hi exposa breument com s'han obtingut i processat les dades, la rellevància de les fonts seleccionades i els criteris seguits per assegurar la seva qualitat i adequació al context docent.

Tal i com es detallarà en seccions posteriors, el projecte es basa en una combinació de fonts pròpies i externes. Les dades principals corresponen a una base de coneixement culinari creada per l'autoria d'aquest projecte a partir de fonts obertes i documentació tècnica. La informació sobre plats s'ha extret d'un repositori col·laboratiu sota llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA), que permet la reutilització i modificació del contingut amb finalitats educatives. A partir d'aquest corpus s'han generat instàncies en format CLIPS, adaptant-ne la terminologia al català i afegint atributs rellevants per al domini, com la formalitat, la temporada o la complexitat de preparació. El conjunt resultant constitueix una base de dades sintètica, construïda manualment i ajustada als requisits del problema plantejat.

Quant a la qualitat de la informació, totes les fonts consultades presenten un grau elevat de fiabilitat. Wikibooks, tot i ser col·laboratiu, està subjecte a revisió comunitària i ofereix continguts complets, no orientats a finalitats comercials. Els documents de la UPC són fonts institucionals elaborades per docents especialitzats, fet que n'assegura la precisió conceptual. Per reduir possibles biaixos, especialment culturals o geogràfics, s'ha diversificat l'origen dels plats inclosos a la base de dades, incorporant exemples europeus, asiàtics i africans. D'aquesta manera, s'ha buscat garantir que el sistema pugui generar menús representatius i inclusius dins de la diversitat gastronòmica global.

Pel que fa al procés de creació d'instàncies, aquest s'ha realitzat íntegrament amb dades públiques o sintètiques, evitant qualsevol informació personal o identificable. Els elements representats (plats, begudes i ingredients) són genèrics i no es corresponen amb persones, empreses o entitats reals. Això garanteix el compliment dels principis de privacitat i protecció de dades establerts pel model europeu de *Trustworthy Artificial Intelligence (TWAI)* [12].

3.1 Ús ètic de les dades

L'ús de les dades dins el projecte és estrictament acadèmic i sense cap propòsit comercial. Aquestes s'han processat amb finalitats d'aprenentatge i recerca dins de l'assignatura de *Sistemes Basats en el Coneixement* del Grau en Intel·ligència Artificial de la UPC, respectant els principis d'honestedat acadèmica i reconeixement de les fonts. En cap moment el sistema distribueix o reprodueix continguts originals amb drets d'autor, sinó que genera un coneixement derivat i reinterpretat per a ús docent.

D'acord amb els criteris del *Data Ethics Canvas* de l'Open Data Institute, s'ha tingut en compte la responsabilitat de les fonts originals i del grup desenvolupador. Pel que fa a les

fonts, s'ha analitzat la transparència sobre l'origen de les dades i la seva possible manca d'indicadors de qualitat. Pel que fa al nostre ús, s'ha vetllat perquè la integració de la informació sigui respectuosa, clara i documentada. El projecte no involucra cap tipus de perfilat d'usuaris, no recull dades personals ni genera recomanacions comercials; per tant, es considera que compleix plenament els principis d'ús ètic i responsable de la informació.

4 Conceptualització

En aquesta secció es presenta la fase de conceptualització del sistema, en què s'ha definit el domini del problema i s'han identificat els conceptes, relacions i tipus de coneixement necessaris per a la seva representació. L'objectiu és establir una base conceptual sòlida abans de la formalització i implementació del sistema basat en el coneixement.

4.1 Descripció general del domini

El domini del problema correspon a l'àmbit del càtering per a esdeveniments, en què cal confeccionar menús adaptats a diferents contextos, preferències i restriccions alimentàries dels clients. Aquest domini es pot descriure a partir d'un conjunt de conceptes centrals que es mencionen a continuació.

El concepte principal és el de **menú**, entès com una combinació coherent de plats i begudes que s'ofereix en un esdeveniment concret. Cada menú està format per tres plats, un entrant, un plat principal i unes postres, a més d'un conjunt de begudes que poden ser generals del menú o específiques per a cada plat. Els **plats** constitueixen entitats amb atributs propis com la seva categoria culinària (peix, carn, vegetal, farinaci, etc.), la temperatura de servei, el nivell de complexitat, la mida de la ració, la seva disponibilitat o la seva adequació a determinades temporades o tipus d'esdeveniment.

Els plats estan compostos per un conjunt d'**ingredients**, que representen el nivell més bàsic del coneixement gastronòmic. Els ingredients aporten informació essencial sobre al·lèrgens, dietes compatibles (vegana, vegetariana, halal, kosher) i restriccions derivades d'aquestes. Aquesta relació jeràrquica que modela un ingredient com a part d'un plat, i un plat com a part d'un menú, és essencial per poder inferir si una combinació és viable o contradiu alguna condició imposada per l'usuari o en les regles internes definides del sistema.

Les **begudes** són un altre concepte fonamental, ja que complementen els plats segons criteris de maridatge, formalitat i contingut alcohòlic. Poden estar associades a un tipus de plat concret o ser d'abast general, i inclouen atributs com la formalitat o si contenen alcohol.

Pel que fa al context d'aplicació, el sistema opera sobre **esdeveniments**, que determinen les condicions externes del menú: el tipus (casament, aniversari, congrés, etc.), l'època de l'any i el tipus d'espai (interior o exterior). Finalment, es contemplen dos tipus d'actors: l'**usuari principal**, que introdueix les preferències generals, i els possibles **grups amb restriccions**, que permeten especificar dietes o al·lèrgies concretes dins del conjunt de comensals.

Aquesta estructura conceptual defineix un domini clarament jeràrquic i interrelacionat, on cada nivell depèn del coneixement representat en l'anterior. D'aquesta manera, es crea una base adequada per a la posterior formalització ontològica i per al raonament automàtic del sistema basat en el coneixement.

4.2 Descomposició en problemes i subproblemes

El problema principal que aborda el sistema és la generació automàtica de menús coherents i personalitzats a partir de les preferències i restriccions definides per l'usuari. Es tracta d'un problema de decisió complex, ja que implica combinar informació heterogènia (ingredients, categories, preus, temporades, dietes i formalitat) per produir una solució que no només sigui viable, sinó també equilibrada des d'un punt de vista gastronòmic.

L'objectiu general és doncs obtenir tres propostes de menú que satisfacin simultàniament les condicions d'adequació al context (tipus d'esdeveniment, època de l'any, espai interior o exterior), les preferències personals (formalitat, presència o absència d'alcohol, pressupost per persona) i les restriccions alimentàries dels diferents grups de comensals. La dificultat del problema rau en el fet que aquests criteris poden entrar en conflicte, de manera que el sistema ha de prioritzar i filtrar la informació de manera heurística, simulant el raonament d'un expert en càtering.

A diferència d'un problema de cerca purament combinatori, aquest cas no pot resoldre's mitjançant exploració exhaustiva de totes les combinacions possibles, ja que l'espai de solucions és molt ampli. En lloc d'això, el sistema utilitza un enfocament jeràrquic basat en coneixement, on cada fase redueix progressivament l'espai de possibilitats aplicant criteris semàntics i contextuals. Aquesta estratègia permet aproximar el comportament d'un expert humà, que primer descarta opcions invàlides o poc adequades abans de proposar combinacions finals coherents.

En coherència amb aquest objectiu general, el problema s'ha descompost en un **conjunt de subproblemes intermedis** que estructuren el procés de resolució de manera jeràrquica i modular. Aquesta divisió permet representar el raonament de l'expert en càtering en etapes consecutives, cadascuna amb un propòsit específic i amb un conjunt de regles pròpies dins del sistema CLIPS.

El primer subproblema és el de **recollida i interpretació de preferències**, que correspon a la fase inicial d'interacció amb l'usuari. En aquesta etapa, el sistema demana informació rellevant sobre l'esdeveniment: tipus, època de l'any, espai, pressupost, formalitat i condicions alimentàries, i la tradueix en fets interns de CLIPS que serviran com a punt de partida per a la inferència posterior. Aquesta informació es representa com una instància del tipus `peticio`, que actua com a nucli de totes les decisions següents.

El segon subproblema és el de **filtratge de coneixement**, on el sistema aplica les regles d'abstracció heurística per determinar quins plats i begudes són vàlids segons les condicions establertes. En aquesta fase s'avaluen aspectes com la temperatura del plat en funció de l'estació, la seva complexitat segons el nombre de comensals o la formalitat requerida per petició de l'usuari. També es consideren les restriccions de dietes i al·lèrgies dels grups definits per l'usuari. El resultat d'aquesta etapa és un conjunt de fets `plat-valid-final` i `beguda-valida-final`, que redueixen considerablement

l'espai de cerca.

El tercer subproblema és la **generació de menús viables**, on s'exploren les combinacions possibles de plats validats per curs (entrant, principal i postres) juntament amb les begudes adequades. Aquesta fase utilitza criteris heurístics per garantir la coherència gastronòmica, tot evitant repeticions de categoria o combinacions pesades. A més, s'incorpora el càlcul del preu total de cada menú mitjançant factors de correcció segons la complexitat, la mida de la ració i la formalitat.

Un cop generats tots els menús viables, el quart subproblema és la **selecció final de propostes**. Aquí s'aplica un procés de refinament que ordena els menús segons el preu i tria tres opcions representatives: una econòmica, una intermèdia i una de més alta gamma. Aquesta etapa assegura que les propostes cobreixin el rang pressupostari de l'usuari i que no hi hagi repeticions excessives de plats o begudes.

Aquest conjunt de subproblemes s'organitza seguint una **metodologia jeràrquica de resolució**, on cada mòdul del sistema CLIPS (Recollida de preferències, Abstracció, Associació i Refinament) resol una part del problema i transfereix els resultats al següent. Aquesta estructura modular no només reflecteix el flux natural del raonament humà, sinó que també facilita la mantenibilitat i la claredat del sistema, permetent ampliar o ajustar cada etapa de manera independent.

4.3 Coneixement expert del domini

En el marc del desenvolupament del sistema basat en el coneixement, s'ha comptat amb la col·laboració d'un expert humà del domini gastronòmic: **Josep Maria Queral Ripollés**, professional amb formació de *sommelier*. La seva experiència professional ha estat rellevant en la definició dels criteris de maridatge entre plats i begudes, en la determinació del nivell de formalitat associat a cada beguda i en l'avaluació de si una beguda és adequada com a opció general del menú o ha de quedar restringida a un curs concret.

L'expert ha aportat informació qualitativa difícil d'obtenir a partir de fonts documentalment estructurades, ja que depèn de criteris sensorials i de l'experiència pràctica en l'àmbit del vi i del cava. Aquest coneixement s'ha integrat com a coneixement heurístic, guiant la selecció de begudes segons les característiques del plat i el context de servei.

De manera complementària, durant la fase inicial de conceptualització també s'ha utilitzat un model de llenguatge, concretament ChatGPT, indicant-li que assumís el rol d'un xef expert en càtering. L'objectiu era obtenir una primera aproximació a aspectes pràctics que no s'havien considerat inicialment i que podien influir en la coherència del menú. D'aquesta interacció es van extreure heurístiques preliminars, com ara criteris relacionats amb la temperatura del plat i l'estacionalitat de l'esdeveniment (per exemple, evitar plats freds en contextos hivernals o plats calents en esdeveniments a l'estiu). El coneixement obtingut es va utilitzar únicament com a suport per enriquir la conceptualització del problema i posteriorment es va adaptar, modificar o depurar segons les necessitats del sistema.

4.4 Disseny conceptual inicial

En aquesta etapa s'ha establert una primera versió del model del domini amb l'objectiu de guiar la posterior formalització ontològica i la implementació en *CLIPS*, evitant detalls innecessaris i remitent a la descripció prèvia del domini. S'ha treballat sobre l'esquema inicial (Fig. 1), en el qual es recullen els conceptes nuclears i les relacions mínimes necessàries per a la generació automàtica de menús.

Pel que fa a les classes, s'han considerat les següents: *Esdeveniment*, *Menú*, *Plat*, *Ingredient*, *Beguda*, *Comensal*, *Restricció* i *Temporada*. Els atributs associats a cada concepte s'han limitat als estrictament útils per al raonament posterior (p. ex., en *Plat*: ordre, temperatura, mida de ració, complexitat, formalitat i preu; en *Ingredient*: al·lèrgens, disponibilitat estacional i possibles substitucions; en *Beguda*: compatibilitat amb plats, presència d'alcohol, formalitat i preu; en *Esdeveniment*: data/època, nombre de comensals, formalitat i interior/exterior). Aquesta selecció permet derivar propietats operatives (aptitud per a dietes, estacionalitat del plat, etc.) sense afegir complexitat innecessària al model.

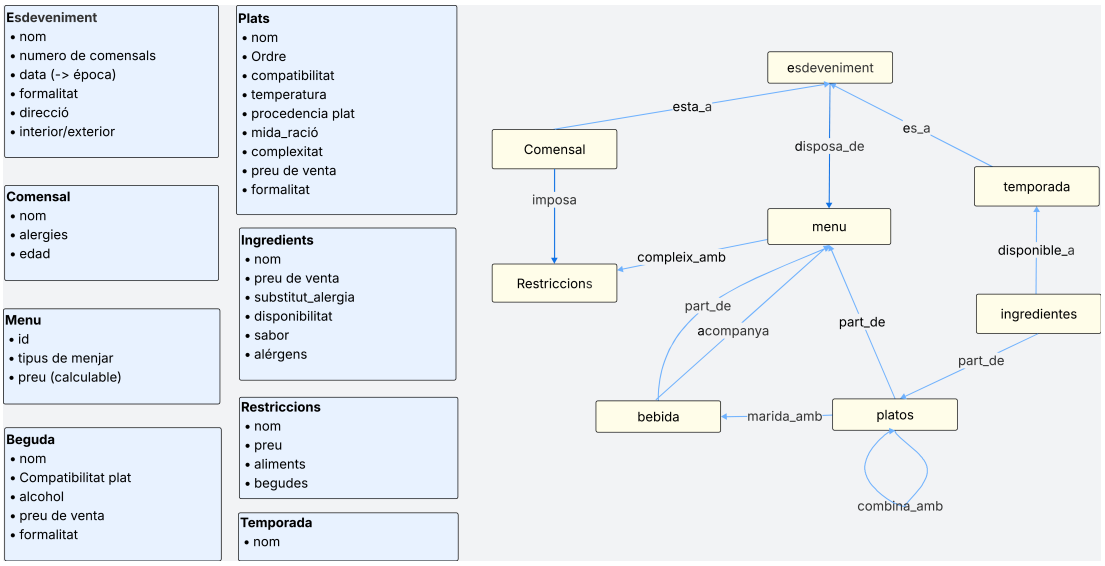

Figura 1: Esquema conceptual de l'ontologia inicial.

Les relacions definides inicialment permeten propagar restriccions i context entre nivells: *part_de* (ingredient–plat i plat–menú), *disposa_de* (esdeveniment–menú), *acompanya* (beguda–menú), *marida_amb* (beguda–plat), *combina_amb* (compatibilitat entre plats), *imposa* (comensal–restricció), *compleix_amb* (menú–restricció) i *disponible_a* (ingredient–temporada). Amb aquestes relacions es garanteix la traçabilitat des de les restriccions d'usuari i la disponibilitat d'ingredients fins a la viabilitat del menú complet.

A partir d'aquest esquema, el procés s'ha concebut com una cadena compacta. Primer

es normalitza el context de l'esdeveniment i les restriccions declarades. Després s'aplica una capa d'abstracció i filtratge sobre el catàleg per derivar els atributs operatius i eliminar opcions inviables. A continuació es componen candidats de menú associant plats i maridant begudes, evitant redundàncies i combinacions pesades. Finalment, se seleccionen tres propostes representatives ordenades pel cost, calculat a partir de factors heurístics de complexitat, mida i formalitat.

Aquest plantejament s'ha implementat mitjançant regles de producció perquè el problema és declaratiu i depèn de criteris qualitatius i contextuals que s'expressen de manera natural com a condicions–accions. En l'arquitectura d'un SBC, el coneixement factual i relacional es descriu a l'ontologia de domini, mentre que el coneixement condicional es formula com a regles, amb un motor d'inferència i mecanismes de justificació i control modular (p. ex., mòduls de regles i meta-regles). Aquesta organització afavoreix la traçabilitat de les decisions, la mantenibilitat del sistema i la seva extensió mitjançant la incorporació d'heurístiques addicionals sense canvis d'arquitectura.

4.5 Desenvolupament i refinament de l'ontologia

A partir de l'esquema conceptual inicial, l'ontologia es va anar refinant per tal d'adequar-la al funcionament del motor d'inferència de *CLIPS* i evitar elements que no aportaven informació rellevant al procés de generació de menús. La primera versió incloïa un major nombre de classes (*Comensal*, *Restricció*, *Temporada*, etc.), amb l'objectiu de representar explícitament tots els elements del domini. No obstant això, aquesta aproximació resultava massa carregada i duplicava informació que podia inferir-se a partir dels ingredients o de l'esdeveniment.

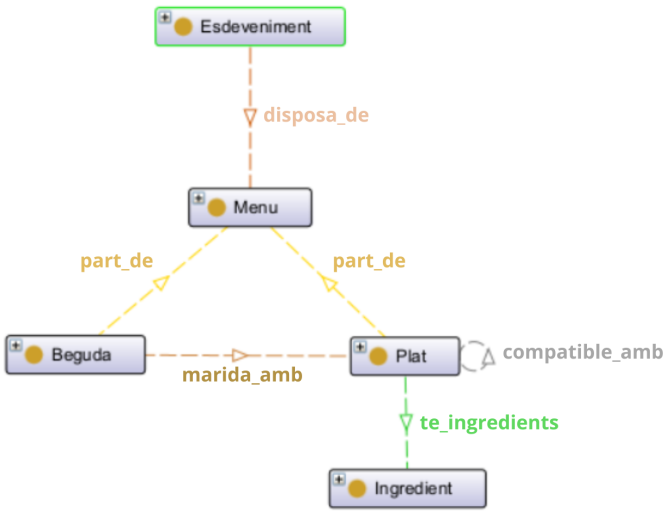

Figura 2: Esquema conceptual de l'ontologia final.

A partir d'aquest refinament estructural, el procés va continuar amb una depuració dels atributs de cada classe. L'objectiu no era descriure exhaustivament el domini gastronòmic, sinó garantir que cada element de l'ontologia tingués una funció directa dins del raonament. Aquesta decisió respon al principi d'economia representacional i al "minimum commitment principle" en la representació del coneixement: no introduir propietats si no són necessàries per a inferir conclusions o activar regles.

Eliminació de classes

En una segona fase es va dur a terme una reducció controlada de la jerarquia amb l'objectiu de conservar únicament aquelles entitats que intervenen de manera directa en el procés inferencial. Es van mantenir cinc classes nuclears: *Esdeveniment*, *Menú*, *Plat*, *Beguda* i *Ingredient*, mentre que altres classes inicials van ser eliminades per raons de funcionalitat i coherència semàntica.

La classe *Comensal* es va descartar perquè no participa en cap regla de decisió i la informació rellevant que aportava (al·lèrgies, preferències alimentàries o rebuig a l'alcohol) es pot expressar de manera més eficient com a propietats de l'esdeveniment o dels ingredients. Això evita la necessitat de gestionar individus addicionals que no intervenen en l'estructura del menú.

La classe *Restricció* també es va suprimir, ja que actuava com a contenidor intermedi sense comportament propi. Les dietes i intoleràncies s'infereixen de la composició dels plats mitjançant atributs d'ingredient com *alergen* i *dietes*. D'aquesta manera, la compatibilitat dietètica es propaga automàticament des del nivell ingredient fins al plat i, posteriorment, al menú, sense requerir una entitat independent.

Quant a *Temporada*, es va eliminar perquè introduïa una entitat sense utilitat directa en el motor d'inferència: l'estacionalitat afecta només la disponibilitat de plats o ingredients. Per aquest motiu es va reexpressar com un atribut (*disponibilitat_plats*) dins de la classe *Plat*, cosa que permet activar o descartar opcions segons l'època sense incorporar una nova classe.

Aquest procés de simplificació respon al principi de parsimònia en la representació del coneixement: eliminar entitats que no contribueixen a la inferència redueix la càrrega de manteniment, incrementa la coherència del model i facilita la seva implementació en un sistema basat en regles.

Redefinició dels atributs per classe

Paral·lelament a la simplificació de la jerarquia, es van revisar els atributs de cada classe per adequar-los al funcionament orientat a regles de *CLIPS*. En lloc de descriure el domini de manera exhaustiva, es van conservar només aquells slots que intervenen en alguna regla de filtratge, generació o validació de menús.

4.5.1 Classe *Plat*

Els atributs d'aquesta classe es van reestructurar per optimitzar el comportament del sistema d'inferència. Es van mantenir només aquells que intervenen directament en algun filtratge, maridatge o càlcul de cost.

Atributs mantinguts com *nom*, *temperatura*, *formalitat*, *complexitat* o *mida_racio* es van conservar perquè intervenen en regles de compatibilitat amb l'esdeveniment o contribueixen al càlcul heurístic del cost del menú.

Atributs eliminats com *compatibilitat* o *preu de venda* es van descartar per ser massa genèrics o redundants: la compatibilitat es dedueix ara a partir de *categoria*, i el cost es calcula com *preu_cost*, coherent amb la resta de classes.

Atributs nous o refinats:

- *te_ordre*: indica si el plat actua com a primer, segon o postres, i permet aplicar regles estructurals.
- *disponibilitat_plats*: integra la informació de temporada sense necessitat d'una classe *Temporada*.
- *apte_esdeveniment*: marca si un plat és adequat per un context concret (formal, informal, interior, exterior, etc.).
- *preu_cost*: substitueix el preu de venda i s'utilitza per calcular el cost final del menú.
- *te_ingredients_noms*: permet comprovar dietes i al·lèrgens a partir de clausules de regla, sense instanciar explícitament relacions d'objecte.

Aquesta redefinició converteix la classe *Plat* en una entitat operativa, preparada per ser utilitzada per regles de selecció, combinació i validació de menús.

4.5.2 Classe *Ingredient*

Les funcions de la classe *Ingredient* s'han ampliat per integrar informació que inicialment es trobava dins de la classe *Restricció*. En concret, es van incorporar els slots *alergen* i *dietes*, que permeten inferir de manera directa si un plat, i per extensió un menú, és apte per a dietes vegetarianes, veganes, sense gluten o per a persones amb intoleràncies específiques. A diferència del model inicial, on totes les restriccions s'agregaven de manera genèrica, la separació explícita entre al·lèrgens i dietes proporciona més precisió semàntica i permet combinar-les sense conflictes. Això fa possible, per exemple, filtrar automàticament menús que siguin simultàniament vegans i lliures de fruits secs.

També es va considerar inicialment incloure el camp *preu_cost* per estimar el cost del menú a partir de la suma dels ingredients utilitzats en cada plat. Tanmateix, aquesta aproximació es va descartar perquè implicava conèixer la quantitat exacta d'ingredient

per ració, fet que incrementava la complexitat i no aportava millores significatives al sistema de recomanació. Per aquest motiu, el cost es calcula a nivell de plat i de menú, i no a nivell d'ingredient.

En conjunt, la classe *Ingredient* es consolida com a origen de les restriccions alimentàries i, alhora, com a base per al raonament sobre compatibilitat dietètica dins del sistema basat en regles.

4.5.3 Classe *Beguda.*

Es van afegir atributs que permeten raonar de manera autònoma la seva compatibilitat amb plats i esdeveniments:

- *maridatge* per relacionar el tipus de beguda amb categories de plats.
- *formalitat* i *alcohol* per adequar el servei al nivell de l'esdeveniment.
- *dietes* i *alergen*, per descartar begudes incompatibles amb restriccions alimentàries.
- *preu_cost* i *es_general*, que permeten distingir entre begudes individuals o servides de forma global.

4.5.4 Classe *Menú.*

Es redefineix com a contenidor estructurat de tres plats (*primer*, *segon*, *postres*) i un conjunt de begudes. El slot *beguda_mode* registra si les begudes s'han triat de forma general o per maridatge individual, fent traçable la decisió. El camp *preu_total* s'assigna únicament al final del procés, quan tots els components han passat els filtres.

4.5.5 Classe *Esdeveniment.*

Inclou només la informació necessària per inicialitzar el raonament: *ocasio*, *data*, *interior/exterior*, *formalitat*, *nombre de comensals*, *pressupost*, *alcohol* i *beguda_mode*. A més, conté la relació *disposa_de* amb els menús generats. La classe no incorpora preferències per comensal ni restriccions explícites perquè aquestes es dedueixen indirectament pels ingredients o pel context de l'esdeveniment.

En síntesi, els atributs s'han redefinit per respondre a comportaments inferencials concrets, garantint que cada slot tingui un ús directe dins d'una o més regles. Això permet mantenir una ontologia compacta, homogènia i alineada amb el principi de separar coneixement estructural (ontologia) i coneixement operatiu (regles de producció).

En conjunt, l'ontologia final no busca ser una descripció enciclopèdica del domini culinari, sinó una base de coneixement operativa, optimitzada per a l'accionament de regles de producció. Això permet mantenir el sistema flexible, ampliable i transparent, en coherència amb l'arquitectura clàssica d'un sistema basat en el coneixement, on l'ontologia captura les estructures invariants i les regles en defineixen el comportament inferencial.

4.6 Descripció informal del procés de resolució

El sistema s'ha dissenyat com una seqüència de decisions graduals. En lloc de generar menús directament, el problema es divideix en subproblemes més petits i manejables, que es resolen de manera successiva mitjançant regles. Això permet controlar el raonament i justificar cada decisió.

1. Captura i normalització de la informació d'entrada.
El procés comença amb la recollida de les dades de l'esdeveniment (repostes de l'usuari): tipus de celebració, data, nombre de comensals, formalitat, pressupost i política d'alcohol (si en vol o no) o maridatge (una beguda per plat o general pel menú). Si hi ha grups amb dietes o al·lèrgies, també es registren. Tota aquesta informació s'unifica en una instància de la classe *Esdeveniment*, que serveix com a punt únic de referència per a les regles posteriors.

2. Reducció del catàleg: primer subproblema.
El sistema no treballa amb tots els plats i begudes disponibles, sinó que aplica un conjunt de regles per eliminar aquelles opcions que no s'ajusten al context. Es descarten plats fora de temporada, massa informals per a l'acte, inassumibles per nombre de comensals o incompatibles amb dietes i al·lèrgies declarades. En el cas de les begudes, també es comprova si són adequades segons si el servei és general o per maridatge. El resultat d'aquesta fase és un subconjunt reduït i coherent, suficientment petit perquè es puguin generar combinacions sense explosió combinatòria.

3. Composició de menús: segon subproblema.
Amb el catàleg filtrat, el sistema construeix possibles menús combinant un primer plat, un segon i unes postres, afegint-hi begudes segons el mode escollit (general o per maridatge). Aquesta fase inclou regles estructurals que eviten menús incoherents (com duplicar plats massa pesats, repetir ingredients principals o servir postres que no s'ajusten al tipus d'esdeveniment).

4. Estimació del cost i viabilitat: tercer subproblema.
Per garantir que les propostes siguin realistes i assumibles per l'esdeveniment, cada menú generat es sotmet a una valoració econòmica. El cost no es limita a la suma del preu dels plats, sinó que s'ajusta segons factors que afecten directament el cost real del servei, com ara la mida de la ració, la complexitat de preparació o el nivell de formalitat exigit per l'acte. A continuació, s'hi afegeix el cost de les begudes i una tarifa associada al servei i logística de l'esdeveniment.

Aquest pas permet descartar automàticament les combinacions que superen el pressupost disponible i conservar només les opcions viables tant culinàriament com econòmicament. Així, el sistema no només genera menús coherents, sinó també sostenibles dins dels límits marcats per l'usuari o el client.

5. Selecció i presentació de solucions.
Finalment, entre tots els menús viables, el sistema n'escull tres que siguin diferents

entre si i representin bé l'espai de solucions (per cost, composició i estil). Si hi ha grups amb dietes específiques, també es generen propostes equivalents adaptades a cadascun d'ells. A més s'inclou una

Organització modular del raonament en CLIPS. Aquest procés es distribueix en quatre mòduls principals:

- *Preferències*, on es creen els fets inicials de l'esdeveniment.
- *Abstracció*, on es filtren els plats i begudes segons el context.
- *Associació heurística*, on es generen combinacions de menú.
- *Refinament*, on es calcula el cost i es trien les propostes finals.

Aquesta divisió permet controlar el focus de les regles, mantenir la traçabilitat i afegir noves heurístiques sense modificar l'ontologia.

5 Formalització

Aquesta secció descriu el procés de traducció del coneixement conceptualitzat a una representació formal utilitzable pel motor d'inferència de CLIPS. S'hi detallen els elements que constitueixen la base de coneixement del sistema, incloent-hi la definició de classes i propietats, la generació de les instàncies factuals i la implementació de les regles de raonament.

A continuació s'exposen les decisions tècniques adoptades per a la creació de la base de coneixement, començant per la generació de les instàncies de *Plat*, *Beguda* i *Menú*, així com la definició de les regles de selecció i filtratge que permeten obtenir les recomanacions finals.

5.1 Generació de les instàncies de Plat

5.1.1 Font de dades

La base de coneixement factual del sistema parteix del conjunt de dades *Wikibooks Cookbook*, disponible públicament al repositori Hugging Face [3]. Aquest conjunt conté prop de 4.000 receptes procedents del projecte col·laboratiu *Wikibooks*, i constitueix una font oberta i diversa de coneixement culinari estructurat. Les receptes s'emmagatzemen en format JSON i inclouen informació bàsica com el títol, la categoria, el nombre de racions, el temps i la dificultat, així com el text complet amb els ingredients i el procediment.

La tria d'aquesta font es deu a tres raons principals: (1) la seva cobertura àmplia de cuines i tècniques culinàries d'arreu del món, (2) la seva estructura semiestandarditzada, que facilita el processament automàtic del contingut, i (3) el seu accés obert sota llicència **Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 (CC BY-SA 3.0)**. Aquesta llicència permet l'ús, modificació i redistribució de les dades sempre que se'n reconegui l'autoria i es mantingui la mateixa llicència en treballs derivats. L'ús del conjunt de dades s'ha fet únicament amb finalitats acadèmiques, sense incloure cap tipus d'informació personal ni contingut sensible.

5.1.2 Depuració i estructuració bàsica

A partir del fitxer original en format JSON, les receptes es van convertir a taules estructurades mitjançant un procés de lectura i expansió dels camps principals (`infobox` i `text_lines`). Es van eliminar els camps no rellevants (com els identificadors interns o els enllaços d'origen) i es van descartar les receptes amb informació incompleta o inconsistències greus. Els camps bàsics Ccom títol, categoria, racions, temps i dificultat es van normalitzar per obtenir una base homogènia.

Posteriorment, es va aplicar una homogeneïtzació textual dels noms i unitats d'ingredients, corregint fraccions, símbols i majúscules, i traduint els ingredients a català mitjançant un diccionari propi de correspondències anglès-català. Aquest procés va permetre unificar el vocabulari i reduir la variabilitat lèxica present a la font original.

El resultat d'aquesta fase és una base de dades coherent, completa i estructurada, preparada per a les etapes d'enriquiment semàntic i generació d'instàncies utilitzades en la formalització del sistema.

5.1.3 Enriquiment semàntic

A partir de les dades base del conjunt *Wikibooks Cookbook*, es va dur a terme un procés d'enriquiment semàntic per transformar les receptes originals en instàncies aptes per al sistema basat en coneixement. Aquest procés va afegir atributs qualitatius i contextuals que posteriorment s'utilitzen al sistema CLIPS, com ara la mida de la ració, la complexitat, la temperatura del plat, el tipus o ordre del plat, la formalitat, el cost heurístic, la temporada i els esdeveniments adequats.
L'etiquetatge d'aquests atributs es va dur a terme combinant tres estratègies complementàries:

- **Heurístiques basades en text**: regles simples inspirades en el contingut dels ingredients o en el procediment de la recepta. Per exemple, els plats que contenien verbs com *bake* o *fry* es van considerar "calents", mentre que aquells amb expressions com *serve chilled* es van etiquetar com "freds".
- **Models supervisats de regressió logística**: en els casos on les heurístiques no permetien etiquetar amb seguretat, es van entrenar models de classificació textual per inferir atributs com la complexitat, la formalitat o l'ordre del plat. Les prediccions només s'acceptaven quan la probabilitat màxima superava el llindar de confiança del 60%.
- **Suport puntual de models lingüístics (LLM)**: es va aplicar únicament en els casos residuals on ni les heurístiques ni els models estadístics oferien una assignació fiable, garantint així la completitud de la base de dades.

Cada atribut es va derivar a partir de la informació disponible:

- **mida_racio**: inferida del camp *servings*, amb valors "petita", "mitjana" o "gran".
- **complexitat**: deduïda de la durada estimada i del nombre de passos, classificant-se com "baixa", "mitjana" o "alta".
- **temperatura**: obtinguda a partir dels verbs de cocció i instruccions de servei ("fred", "tebi", "calent").
- **ordre_plat**: determinat segons la categoria o el contingut, amb valors "primer", "segon", "postres" o "begudes".
- **formalitat**: basada en la presència de termes sofisticats (p. ex. *ganache*, *sous-vide*) o en la complexitat i el cost, etiquetant el plat com "formal" o "informal".
- **preu_cost_heur**: estimació qualitativa ("baix", "mitjà", "alt") segons la presència d'ingredients considerats premium (p. ex. mascarpone, salmó fumat, safrà).
- **temporada**: calculada a partir dels ingredients estacionals; si no hi havia cap ingredient específic, s'assignaven totes les estacions.

- **apte_esdeveniment**: derivat de la formalitat; els plats formals s'associen a esdeveniments com casaments o congressos, mentre que els informals són adequats per a qualsevol ocasió.

Aquest pipeline va permetre obtenir una base de dades coherent, completa i semànticament enriquida, sobre la qual es va construir la capa d'instàncies del sistema CLIPS utilitzat per a la generació automàtica de menús. Cal mencionar que, malgrat l'automatització majoritària descrita del procés de refinament de la base de dades, va ser necessària una supervisió manual per part de les autores del projecte amb la finalitat de corregir etiquetes incoherents o errors d'imputació, especialment en receptes amb noms ambigus o ingredients no convencionals. En aquesta revisió, es van descartar addicionalment plats que van ser considerats inadequats per a la implementació i objectius del sistema desenvolupat. Després d'aquesta revisió final, la base de dades va quedar reduïda a aproximadament unes 1.100 instàncies completes i verificades.

5.1.4 Integració final i generació d'instàncies

Després de completar totes les fases d'enriquiment i imputació, es van integrar els diferents conjunts de dades en un únic fitxer `CSV` que contenia tots els atributs finals per a cada recepta. Aquesta integració va consistir en fusionar els resultats parcials de les taules d'imputació (*ingredients*, *complexitat*, *formalitat*, *ordre_plat*, etc.) sobre la base completa, substituint els valors originals quan hi havia una versió més fiable. El resultat va ser un fitxer únic anomenat `BASE_DEFINITIVA.csv`, que recull per a cada plat la seva descripció semàntica completa: `nom_plat`, `ingredients`, `mida_racio`, `complexitat`, `temperatura`, `ordre_plat`, `formalitat`, `preu_cost_heur`, `disponibilitat` i `apte_esdeveniment`.

Aquest fitxer final va servir de punt de partida per generar automàticament les instàncies de classes a Protégé i posteriorment a CLIPS. Mitjançant un script en Python, cada fila del fitxer `CSV` es va convertir en una instància de la classe `Plat`, amb els valors assignats als atributs corresponents. D'aquesta manera, es va obtenir un conjunt de definicions estructurades seguint la sintaxi de CLIPS, dins del bloc `(definstances plats-cataleg)`. A continuació es mostra un exemple representatiu d'instància generada per un plat:

```
(definstances plats-cataleg
  (amanida-caprese-amb-mozzarella-i-alfabrega of Plat
    (nom "Amanida Caprese amb mozzarella i alfàbrega")
    (formalitat "formal")
    (temperatura "fred")
    (complexitat baixa)
    (mida_racio petita)
    (te_ordre ordre-primer)
    (apte_esdeveniment tots)
    (preu_cost 5.8)
    (disponibilitat_plats estiu)
    (te_ingredients_noms "tomaquet" "mozzarella" "alfabrega" "oli doliva" \
```

```
    "balsamic")
    (categoria amanida_fresca)
    (procedencia_plat "Itàlia")
  )
  ...
)
```

Aquest procés de conversió va garantir la coherència entre la base de dades i la representació del coneixement dins de CLIPS, facilitant-ne la posterior consulta i raonament per part del motor d'inferència.

5.2 Generació de les instàncies de Begudes

5.2.1 Font de dades

Les instàncies de begudes no es van obtenir a partir de cap base de dades externa, sinó que es van generar manualment amb la col·laboració de l'expert gastronòmic i sommelier **Josep Maria Queral Ripollés**. Aquest procés va consistir en la definició de les begudes habituals en un menú gastronòmic, incloent vins, caves, licors i altres begudes sense alcohol, amb atributs rellevants com la formalitat, el nivell d'alcohol, l'ordre del menú en què són adequades, el seu preu, si poden utilitzar-se de manera general per a tot el menú. Finalment els seus al·lèrgens i les dietes compatibles van ser afegides.

Els atributs inclouen:

- **nom**: nom de la beguda.
- **formalitat**: nivells de formalitat en què la beguda és adequada, amb valors "formal"o ïnformal".
- **alcohol**: indica el nivell alcohòlic de la beguda "si"o "no".
- **maridatge**: ordre de plat del menú amb què combina millor la beguda. Té els valors "ordre-primer", "ordre-segon"o "ordre-postres".
- **preu_cost**: cost estimat de la beguda.
- **es_general**: indica si la beguda pot utilitzar-se per tot el menú o només per un plat específic "si"o "no".
- **alergen**: al·lèrgens presents en la beguda, com per exemple "Sulfits"o "Gluten".
- **dietes**: dietes amb les quals és compatible (`VG`, `V`, `HALAL_POT`, `KOSHER_POT`).

A continuació es mostra un exemple representatiu d'instància generada per una beguda:

```
(definstances begudes-cataleg
  (beguda-vi-blanc-afruitat of Beguda
    (nom "Vi blanc jove afruitat")
    (formalitat formal informal)
```

```
    (alcohol si)
    (maridatge ordre-primer)
    (preu_cost 3)
    (es_general no)
    (alergen "Sulfits")
    (dietes V VG)
  )
  ...
)
```

Aquesta generació va garantir la representació del coneixement dins de CLIPS, facilitant-ne la posterior consulta i raonament per part del motor d'inferència.

5.3 Generació de les instàncies d'Ingredients

5.3.1 Etiquetatge d'al·lèrgens i dietes

Un cop definida la base d'ingredients, es va dur a terme l'etiquetatge automàtic d'al·lèrgens i dietes amb l'objectiu de permetre el filtratge de plats segons les restriccions alimentàries dels usuaris. En primer lloc, es van extreure tots els ingredients presents a les instàncies de `Plat` per garantir la coherència entre ambdues bases i assegurar que les regles posteriors de compatibilitat trobessin correspondències exactes.

Pel que fa als **al·lèrgens**, es va utilitzar la llista oficial dels *14 al·lèrgens regulats per la Unió Europea*, d'acord amb l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) [**?**]. Mitjançant un script en Python, es van etiquetar els ingredients amb el nom de l'al·lergen corresponent quan es va identificar una coincidència clara (p. ex. *ou* → `Ous`, *farina* → `Gluten`, *llet* o *formatge* → `Llet`). En absència d'evidència, es va assignar el valor `-`, indicant que no s'havia detectat cap al·lergen conegut.

A continuació, es va aplicar un procediment equivalent per a les **dietes**, definint quatre categories principals:

- **Vegana (VG)**: inclou exclusivament ingredients d'origen vegetal o mineral, sense presència de productes ni subproductes animals.
- **Vegetariana (V)**: admet ingredients d'origen animal com els ous o els lactis, però exclou qualsevol tipus de carn, peix o marisc.
- **Halal (HALAL_POT)**: considera compatibles els ingredients intrínsecament aptes segons la dieta islàmica.
- **Kosher (KOSHER_POT)**: inclou ingredients potencialment acceptables d'acord amb la normativa jueva.

Cada ingredient es va etiquetar amb les dietes per a les quals és apte, fet que permet al sistema determinar automàticament la compatibilitat d'un plat en funció dels seus components. D'aquesta manera, un plat s'etiqueta com a `VG` únicament si tots els ingredients que el componen són aptes per a la dieta vegana, i de manera anàloga per

a la resta de categories. Aquest procés va garantir la coherència semàntica i va facilitar l'aplicació de regles dins del sistema expert per filtrar els menús segons les preferències o restriccions alimentàries del client.

5.3.2 Integració final i generació d'instàncies

Després de l'etiquetatge d'al·lèrgens i dietes, es van integrar els resultats en un únic fitxer `CSV` anomenat `ingredients_eu14_dietes.csv`, que recull per a cada ingredient el seu nom normalitzat i les etiquetes finals: `ingredient`, `alergens_eu` i `dietes`. Pel que fa a les dietes, es van registrar únicament les etiquetes aplicables (`VG`, `V`, `HALAL_POT`, `KOSHER_POT`); en cas de dubte sobre el compliment de requisits de sacrifici o supervisió (halal/kosher), no es va marcar l'ingredient com a apte.

Aquest `CSV` va servir com a entrada per generar automàticament les instàncies d'`Ingredient` a CLIPS. Mitjançant un script en Python, cada fila es va convertir en una instància de la classe `Ingredient`, omplint-ne els slots rellevants: `nom` (string), `alergen` (string, amb el valor `-` si no n'hi ha) i `dietes` (multislot de símbols). El resultat es va encapsular en un bloc `(definstances ingredients-cataleg)` coherent amb l'ontologia i amb les funcions de validació i filtratge utilitzades pel sistema.

A continuació es mostra un exemple representatiu d'instàncies generades per a alguns ingredients:

```
(definstances ingredients-cataleg
  (ing-ou of Ingredient
    (nom "ou")
    (alergen "Ous")
    (dietes V HALAL_POT))

  (ing-farina of Ingredient
    (nom "farina")
    (alergen "Gluten")
    (dietes VG V HALAL_POT KOSHER_POT))

  (ing-xocolata of Ingredient
    (nom "xocolata")
    (alergen "-")
    (dietes VG V HALAL_POT KOSHER_POT))
  ...
)
```

Aquest procediment va assegurar la traçabilitat entre la capa de dades (`ingredients_eu14_dietes.csv`) i la representació del coneixement dins de CLIPS, i va permetre aplicar de manera directa les regles de compatibilitat d'al·lèrgens i dietes en la selecció de menús.

5.4 Traducció de la conceptualització a CLIPS

5.4.1 Definició de `defclasses`

Per representar les entitats principals del domini en CLIPS s'han utilitzat constructes (`defclass`), ja que permeten definir objectes estructurats amb atributs (slots) i instanciar elements del domini de manera explícita. Aquesta aproximació facilita la separació entre coneixement estructural i coneixement procedimental, coherent amb el disseny basat en regles.
Es mantenen cinc classes principals: Esdeveniment, Menú, Plat, Beguda i Ingredient. Els atributs associats a cada classe s'han implementat com slot o multislot segons el seu cardinal i la naturalesa de la informació:

- `slot` per valors únics (per exemple, formalitat, preu, temporada i la gran majoria d'artibuts).
- `multislot` per llistes d'elements que poden tenir múltiples valors, com ara els ingredients d'un plat o les dietes que suporta.

5.4.2 Definició de `deftemplate`

Per gestionar informació dinàmica i fets inferits durant l'execució del sistema, s'han definit diversos `deftemplate`. Aquests permeten representar preferències de l'usuari, restriccions alimentàries, opcions generades i resultats seleccionats. A continuació es descriu el propòsit de cadascun:

- `peticio`: representa la sol·licitud inicial del client, incloent tipus d'esdeveniment, pressupost, nombre de comensals, formalitat i restriccions.
- `grup`: defineix grups de comensals amb dietes o al·lèrgies específiques.
- `plat-valid-final` i `beguda-valida-final`: contenen plats i begudes vàlids per a tots els comensals.
- `plat-valid-grup` i `beguda-valida-grup`: representen plats i begudes compatibles amb un grup concret de comensals.
- `menu-valid`: emmagatzema menús complets proposats pel sistema, amb plats, begudes i preu.
- `menu-seleccionat`: menú final triat per l'usuari.
- `frase-grups-impresa` i `menus-presentats-grup`: controlen la generació i presentació de missatges relacionats amb grups, evitant repeticions.
- `menu-seleccionat-grup`: menú seleccionat específicament per a un grup amb restriccions.

5.4.3 Representació de relacions entre conceptes

Les relacions entre els diferents conceptes del domini (plats, begudes, ingredients i esdeveniments) s'han implementat mitjançant `slots` i funcions de validació. Atès que CLIPS no incorpora herència múltiple ni relacions explícites tipus "objecte–objecte" com en ontologies OWL, les connexions semàntiques es modelen a través de valors simbòlics i verificacions en temps d'execució.

Relació Plats-Ingredients
La relació entre plats i ingredients es basa en un multislot que conté els noms dels ingredients de cada plat. A partir d'aquesta informació és possible recuperar els objectes ingredient corresponents i consultar tant les dietes com els al·lèrgens associats. A més, la funció `check-alergies-dietes` utilitza aquesta estructura per verificar de manera automàtica si un plat és apte per a grups amb restriccions alimentàries. Això evita haver de codificar manualment al·lèrgies o dietes per plat, i permet una estructura modular i fàcilment ampliable.

Relació Plats-Begudes
Pel que fa al maridatge entre plats i begudes, cada beguda inclou un slot que indica amb quin ordre del menú és adequada, mentre que cada plat especifica a quin ordre culinari pertany. Aquesta correspondència permet filtrar begudes coherents per a cada tipus de plat i dona consistència gastronòmica a les propostes generades pel sistema. A més, la classe Beguda inclou un slot `es_general` que indica si la beguda pot utilitzar-se per un menú complet (en cas de que l'usuari indiqui que no vol una beguda per plat i només en vol una de general).

Relacions Esdeveniment
Finalment, tant plats com begudes es relacionen amb els esdeveniments a través de funcions que tenen en compte diversos factors. El sistema valida la compatibilitat segons temporada i temperatura del plat, grau de formalitat de l'esdeveniment, nombre de persones, complexitat logística i tipus d'esdeveniment. Aquest conjunt de comprovacions explicades anteriorment garanteix que les propostes agrupin criteris gastronòmics, organitzatius i contextuals, assegurant que la selecció final és coherent amb la situació plantejada.
Cada Plat té slots com complexitat, mida-ració, temperatura, etc. I cada begudaté slots com formalitat, ordre-menu i es-general.
Les funcions de filtratge de Plats i Begudes es validen la compatibilitat entre esdeveniments i opcions gastronòmiques a través de la informació que l'usuari porporcionaen la peticio.

5.5 Decisions i justificacions de formalització

La formalització del sistema s'ha dut a terme buscant un equilibri entre la claredat del model conceptual i les limitacions pràctiques del llenguatge CLIPS. Algunes estructures del disseny inicial, pensades amb més detall i jerarquia, s'han simplificat per evitar dependències difícils de representar en un entorn basat en regles. En lloc de

mantenir subclasses o relacions estrictes entre objectes, s'han prioritzat representacions simbòliques i comprovacions durant l'execució, que permeten conservar la informació rellevant per al raonament sense comprometre l'eficiència ni la traçabilitat. Aquesta adaptació no redueix la capacitat expressiva del sistema, sinó que l'ajusta a un format més operatiu i compatible amb la dinàmica de treball de CLIPS.

L'elecció de CLIPS com a llenguatge de formalització respon a la seva adequació als sistemes basats en regles i a la necessitat d'un motor d'inferència que permeti explicar les decisions preses. L'ús del raonament progressiu (*forward chaining*) facilita un flux natural en què les respostes de l'usuari generen nous fets que desencadenen l'activació de regles successives, sense necessitat de control procedimental extern. Això s'ha complementat amb un esquema explícit de control de focus, que garanteix que cada fase s'executa en el moment oportú i no interfereix amb les anteriors.

Un criteri central durant la formalització ha estat garantir la traçabilitat del raonament. Per això, totes les decisions intermèdies es representen com a fets persistents a la base de coneixement. Aquest registre permet reconstruir el camí que ha seguit el sistema des de les preferències inicials fins a la recomanació final. La funció de justificació global explota aquests fets per generar una explicació coherent i alineada amb els principis d'interpretabilitat dels sistemes basats en coneixement.

6 Implementació

Aquesta secció presenta la traducció del disseny formal a un sistema operatiu en CLIPS. S'hi descriuen l'arquitectura general, l'organització modular del codi i les diferents fases del raonament que permeten al sistema generar i justificar les seves recomanacions.

6.1 Arquitectura general del sistema

6.1.1 Estructura i fases del raonament

El sistema segueix l'esquema de classificació heurística vist a classe i s'organitza en sis mòduls de `CLIPS`. Quatre d'aquests implementen les fases principals del pipeline, mentre que dos proporcionen suport estructural i control del flux:

- `PreferenciesMenu`: gestiona la captura i validació de les dades de l'esdeveniment, i crea els fets `(peticio ...)` i, si cal, `(grup ...)` per representar col·lectius amb dietes o al·lèrgens.
- `AbstraccioHeuristica`: filtra el catàleg i etiqueta els elements aptes mitjançant fets com `plat-valid-final`, `beguda-valida-final` o, en cas de col·lectius, hi ha `plat-valid-grup` i `beguda-valida-grup`. En aquest punt es materialitza l'instància d'*Esdeveniment*.
- `AssociacioHeuristica`: genera les combinacions viables de menú (`menu-valid`) a partir de primer, segon, postres i beguda, respectant el mode de servei (general o per plat), la coherència gastronòmica i el rang pressupostari.
- `RefinamentHeuristica`: calcula el cost final, aplica el filtre pressupostari definitiu i selecciona fins a tres menús no redundants. Els resultats es registren com `menu-seleccionat` i, si escau, `menu-seleccionat-grup`, i es genera la justificació global.
- `MAIN`: conté les plantilles, funcions auxiliars i ordres d'impressió compartides per tots els mòduls.
- `ControlFlux`: orquestra l'execució establint l'ordre dels focus perquè el flux avanci de manera controlada des de la captura de preferències fins a la selecció final.

Aquest disseny modular permet separar clarament el coneixement estructural (ontologia i plantilles) del coneixement operatiu (regles), facilita la traçabilitat i admet ampliacions d'heurístiques sense modificar l'organització global del sistema.

6.1.2 Control del focus i reentrada

La seqüència d'execució es controla des del mòdul `ControlFlux` mitjançant l'ordre `arrencada`. S'utilitza una pila de `focus` i la directiva `(declare (auto-focus TRUE))` per garantir que les regles s'activin en l'ordre previst (filtrat → combinació → refinament), evitant que es generin menús abans d'haver validat els plats o les begudes. Aquest esquema també permet reentrades parcials: si la petició ja existeix, el focus es pot reposicionar en el mòdul corresponent (per exemple, després de modificar el pressupost) sense duplicar ni reinicialitzar fets.

6.1.3 Model de dades i traçabilitat

Les dades d'entrada es representen amb les plantilles `peticio` i `grup`, mentre que els resultats intermedis i finals es codifiquen amb fets com `plat-valid-final`, també `beguda-valida-final`, `menu-valid` o `menu-seleccionat`. Paral·lelament, es crea una instància de la classe *Esdeveniment* que integra tota la informació de context de forma estructurada. La funció `print-justificacio-global` recorre aquests fets i l'instància de l'esdeveniment per explicar de manera traçable per què s'han seleccionat determinats plats, begudes i rangs de preu.

6.1.4 Utilitats i normalització semàntica

Per garantir consistència en l'entrada d'informació, s'ha implementat una capa d'utilitats que normalitza i valida totes les respostes abans de convertir-les en fets. Les funcions `trim` i `norm` netegen espais i unifiquen majúscules/minúscules; `token-dieta->sym` i `parse-dietes-resposta` tradueixen respostes d'usuari a símbols interns de dieta, mentre que `ue14-num->sym`, `string->ue14-sym` i `parse-alergens-resposta` fan l'equivalent per als al·lèrgens segons la normativa UE-14. Les preguntes interactives es controlen amb `valida-boolea`, `valida-num-o-indif` i `valida-opcio`, evitant entrades incoherents.

Per a comprovacions posteriors, les funcions `busca-ingredient`, `get-obj-dietes` i `get-obj-alergens-syms` permeten accedir a les dietes i al·lèrgens d'un plat o beguda a partir dels seus ingredients, transformant multifields i cadenes en símbols que el motor pot tractar de manera uniforme.

6.1.5 Filtratge

El procés de filtratge no es limita a descartar plats o begudes que no compleixin una condició puntual, sinó que aplica una seqüència d'heurístiques acumulatives que redueixen progressivament l'espai de cerca fins a obtenir únicament elements gastronòmicament coherents amb el context declarat a la `peticio`.

Filtratge de plats. La regla `AbstraccioHeuristica::validar-plat-basic` actua com a node central d'aquesta etapa. Cada plat del catàleg es valida mitjançant un conjunt de comprovacions independents però complementàries:

- `check-temperatura`: assegura coherència entre la temperatura del plat (fred, calent) i l'estació o l'espai (interior, exterior). Els postres són exempts perquè la temperatura no condiciona la seva viabilitat.
- `check-formalitat`: filtra plats que no coincideixen amb el grau de formalitat declarat (informal, formal o indiferent).
- `check-complexitat`: evita plats amb un temps o dificultat de preparació incompatible amb el nombre de comensals (p. ex. alta complexitat en banquets massius).
- `check-dispo`: valida que el plat és estacionalment disponible.

- `check-event`: comprova que el plat és adequat per al tipus d'esdeveniment (casament, comunió, congrés, aniversari, etc.) i que no contradiu restriccions específiques d'aquest acte.

A més, s'aplica `validar-pastis-boda` per garantir que en cas de casament només s'acceptin postres explícitament etiquetats amb `casament_only`. El resultat d'aquest procés és la generació del fet `plat-valid-final`, que encapsula el plat i tota la informació rellevant de context que ha passat els filtres.

Filtratge de begudes. El filtratge de begudes es du a terme a `validar-beguda-basic` i segueix una lògica similar:

- Compatible amb la política d'alcohol declarada (obligatòria, prohibida o indiferent).
- Coherent amb la formalitat de l'acte (`adequacio-formal`).
- Conforme al mode de servei: en mode general només s'accepten begudes amb `es_general = si`; en mode per-plat la beguda ha d'especificar maridatge per ordre (`primer`, `segon`, `postres`).

Consideració de dietes i al·lèrgens. Quan hi ha col·lectius amb restriccions alimentàries (objectes `(grup ...)`), totes les comprovacions anteriors es dupliquen per a cada grup. La regla `check-alergies-dietes` verifica:

- Que cap ingredient del plat contingui al·lèrgens prohibits pel grup.
- Que totes les dietes declarades (p. ex. `VG`, `V`, `HALAL_POT`, `KOSHER_POT`) siguin compatibles amb les propietats declarades dels ingredients.

Els plats o begudes que superen aquest filtratge específic generen els fets `plat-valid-grup` o `beguda-valida-grup`.

Resultat de la fase. Al final d'aquesta etapa, el sistema disposa de:

- Una base de fets `plat-valid-final` i `beguda-valida-final` amb tots els candidats aptes per al públic general.
- Fets paral·lels per a grups amb restriccions, que permeten construir menús específics sense interferir amb els generals.

Aquesta regulació heurística minimitza l'espai de cerca de manera informada, garantint que només els plats i begudes contextualment viables passin a la fase de combinació.

6.1.6 Composició de menús i coherència gastronòmica

A partir dels plats i begudes etiquetats com a vàlids, el mòdul `AssociacioHeuristica` construeix els candidats de menú combinant un primer, un segon i unes postres, i assignant begudes segons el mode de servei (general, amb una sola beguda, o per-plat, amb tres maridatges). La coherència gastronòmica es garanteix mitjançant diversos criteris declaratius: `compat-ok` evita combinacions massa pesades (doble plat de mida gran, acumulació de mateixos aliments o entrants i segons excessivament contundents); `origen-compatible` restringeix la presència de més de dos plats d'origen culinari fort, excloent els neutres del recompte; i `equilibri-categoria` assegura una distribució raonable entre tipus de plats. Per evitar l'explosió combinatòria, el nombre de candidats per ordre es limita amb `subseq$`, habitualment a 50 primers, 50 segons i 30 postres.

6.1.7 Model de costos i rangs de preu

El càlcul del cost parteix del paràmetre `preu_cost` de cada plat, ajustat mitjançant factors heurístics: complexitat de preparació, mida de la ració, estacionalitat i formalitat. Aquest valor es modula amb un coeficient d'esdeveniment que redueix o incrementa el cost en funció del tipus d'acte (per exemple, congressos o aniversaris informals). Sobre la suma dels tres plats es calcula un recàrrec operatiu amb `calc-service-fee`, que té en compte l'ocasió (casament, empresa, comunió, etc.), la formalitat, el mode de servei de les begudes i la càrrega operativa associada als plats. En mode general s'afegeix una única beguda al cost total; en mode per-plat, se'n sumen tres. El cost final s'arrodoneix a cèntims i es filtra segons el rang pressupostari indicat, considerant el valor `indiferent` com a rang obert.

6.1.8 Estratègia de selecció i cobertura

Un cop calculats els costos, es seleccionen fins a tres menús amb l'objectiu de cobrir el rang de preus i evitar repeticions. La regla `select-3-unique-menus` tria el menú més econòmic disponible, un menú intermedi que no comparteixi primer ni segon amb l'anterior, i el menú més car dins del pressupost. En mode general també s'eviten begudes repetides. Els menús seleccionats es representen com a `menu-seleccionat` i es mostren amb `print-menu-block`. Finalment, `print-justificacio-global` explica de manera agregada les decisions preses, incloent les condicions de context, criteris de maridatge, rang real de preus i, si escau, la generació de menús addicionals per a col·lectius amb restriccions.

6.1.9 Suport a col·lectius amb restriccions

Quan l'usuari declara col·lectius mitjançant fets `(grup ...)`, el sistema aplica un filtratge paral·lel per identificar quins plats i begudes són aptes per a cada grup segons les dietes i els al·lèrgens declarats. Això genera fets `plat-valid-grup` i `beguda-valida-grup`, que es fan servir en una segona passada de generació de menús específica per a cada col·lectiu. El mòdul de refinament crea fins a tres propostes per grup, aplicant els mateixos criteris d'unicitat i cobertura del rang de preus que en els menús generals. Abans de mostrar-los, la regla `menu-apte-per-grup` comprova que els tres plats i les begudes

del menú constin com a vàlids per al grup en qüestió. Les sortides es presenten amb `mostrar-menus-per-grup`, preservant la traçabilitat i sense interferir amb els menús generals.

6.1.10 Extensibilitat i mantenibilitat

El sistema s'ha dissenyat per facilitar la seva ampliació i manteniment. La separació entre l'ontologia (definició de classes com `Plat`, `Beguda` o `Esdeveniment`), el coneixement declaratiu (regles de filtratge, combinació i selecció) i les funcions de servei (parsers, validacions, càlculs) permet incorporar noves dietes, begudes, criteris heurístics o polítiques de cost sense alterar l'estructura global. La traçabilitat es garanteix amb fets intermedis i la justificació final, mentre que el control de focus evita interferències entre mòduls. A més, l'ús de límits configurables en el nombre de candidats i de paràmetres com `calc-service-fee` permet escalar el catàleg i modificar el comportament del sistema sense reescriure el pipeline.

6.2 Estructura de fitxers i instruccions d'execució

El sistema es distribueix en diversos fitxers `.clp` que separen l'ontologia, les instàncies de coneixement i la lògica de control. Aquesta organització permet mantenir el codi modular, facilitar el manteniment i carregar únicament les parts necessàries del sistema.

6.2.1 Fitxers principals

- `ontologia.clp`: conté la definició completa de l'ontologia del domini. Inclou les classes `Plat`, `Beguda`, `Ingredient` i `Esdeveniment`, així com les seves jerarquies, slots, dominis de valors i restriccions. També s'hi defineixen els *templates* de fets utilitzats durant l'execució (`peticio`, `grup`, `plat-valid-final`, `menu-valid`, etc.).
- `instancies.clp`: conté totes les instàncies del catàleg gastronòmic. Inclou la declaració d'objectes de tipus `Plat`, `Beguda` i `Ingredient`, amb els seus valors de temperatura, temporada, origen, categoria, preu, dietes, al·lèrgens i maridatges. Aquest fitxer constitueix la base de coneixement inicial sobre la qual opera el sistema de recomanació.
- `main.clp`: és el fitxer d'entrada per a l'execució. Carrega la resta de mòduls, activa els focus inicials i crida la regla `ControlFlux::arrencada`, que posa en marxa el flux de preguntes a l'usuari i la generació de recomanacions. És també el fitxer des d'on es poden activar ordres com `(reset)`, `(run)` o `(agenda)` si es vol depurar l'execució.

6.2.2 Procediment d'execució

Per iniciar el sistema amb interfície interactiva, cal seguir els passos següents:

1. Obrir `CLIPS`.
2. Carregar els fitxers necessaris amb:

```
(load "ontologia.clp")
(load "instancies.clp")
(load "main.clp")
```

3. Inicialitzar la memòria de treball:

```
(reset)
```

4. Executar el sistema:

```
(run)
```

A partir d'aquest moment, es desencadena el flux de preguntes al qual l'usuari respon pas a pas. La conversa s'ha dissenyat per apropar-se al llenguatge natural, evitant interaccions rígides o massa tècniques. El sistema formula preguntes clares i, un cop l'usuari respon, confirma les entrades amb missatges del tipus "Perfecte, s'ha registrat que..." per garantir que la informació ha estat compresa correctament.

Quan una resposta no coincideix amb cap dels valors esperats o conté errors de format, el sistema emet un missatge d'error i demana que l'usuari torni a introduir la informació de manera vàlida (per exemple: "No s'ha entès la resposta. Si us plau, escriu 'sí', 'no' o 'indiferent'."). Aquest mecanisme de validació interactiva evita l'entrada de dades incoherents i permet reconduir la conversa sense interrompre l'execució del sistema.

En conjunt, el diàleg manté un equilibri entre naturalitat i control, assegurant que les respostes de l'usuari es puguin traduir correctament a fets interns sense perdre fluïdesa comunicativa.

7 Jocs de prova i resultats

Aquesta secció recull els experiments realitzats per validar el funcionament del sistema expert i analitzar-ne el comportament davant diferents escenaris. Els jocs de prova s'han dissenyat per cobrir una varietat de situacions representatives, tant pel que fa a tipus d'esdeveniments com a restriccions de pressupost, dietes o condicions ambientals, amb l'objectiu de comprovar la coherència i la robustesa de les recomanacions generades.

S'ofereix a continuació una anàlisi qualitativa dels resultats, posant èmfasi en els punts forts del raonament, les possibles limitacions observades i el grau d'adequació de les solucions generades respecte als objectius definits en les fases prèvies.

7.1 Casament low-cost a la platja

Context: Els nuvis volen celebrar el casament de manera senzilla però especial: una cerimònia a la sorra, en ple estiu i davant del mar. L'ambient és **informal, fresc i desenfadat**, amb il·luminació càlida, peus descalços i brisa marina. L'objectiu no és el luxe, sinó aconseguir una **bona relació qualitat-preu** amb plats estètics, lleugers i refrescants que s'integrin de manera natural amb l'entorn mediterrani.

Característiques de la petició

- Tipus d'esdeveniment: casament
- Estació: estiu
- Espai: exterior (platja)
- Nombre de comensals: 80
- Pressupost: entre 45 € i 75 € per persona
- Nivell de formalitat: informal
- Begudes: maridatge general, amb alcohol
- Dietes i al·lèrgens: no es declara cap restricció global

Objectiu i comportament observat
Aquest cas de prova s'ha plantejat per comprovar si el sistema expert és capaç de gestionar correctament un **casament informal a l'aire lliure amb pressupost limitat**, aplicant tant les regles generals de compatibilitat gastronòmica com les **normes específiques d'esdeveniments nupcials**. Els aspectes principals que es buscava validar eren:

- Generació de 2-3 menús dins del rang pressupostari indicat $[45, 75]$ per comensal.

- Inclusió obligatòria d'un **postre de categoria nupcial** (pastís de boda), tal com estableixen les regles del sistema per a casaments.
- Adaptació del menú a un **context estiuenc i exterior**: prioritzar plats lleugers, amanides, arrossos aromàtics o elaboracions tebies, en lloc de plats de cocció llarga o guisats pesants.
- Respecte de la **compatibilitat entre plats**: evitar dos plats farinacis seguits, no superar un únic plat de mida "gran" per menú, i evitar combinacions excessivament contundents entre primer, segon i postres.

Sortida original del sistema expert

```
=== MENÚS DISPONIBLES ===

*** Menú 1 ***
  Entrant:   Amanida de pollastre amb sèsam i soja
  Principal: Arròs fregit clàssic
  Postres:   Pastís de boda de maduixa i iogurt grec
  Begudes:   "Vi blanc jove sec"
  TOTAL:     54.02 €
  ----------------------------------------

*** Menú 2 ***
  Entrant:   Tomàquets farcits
  Principal: Arròs al curri amb panses
  Postres:   Pastís de boda de coco i pinya
  Begudes:   "Martini blanc"
  TOTAL:     60.41 €
  ----------------------------------------

*** Menú 3 ***
  Entrant:   Amanida de pollastre a la graella amb rúcula i parmesà
  Principal: Albergínia al forn amb tomàquet i nous
  Postres:   Pastís de boda Red Velvet amb crema de formatge
  Begudes:   "Vi negre criança"
  TOTAL:     72.73 €
  ----------------------------------------

Les propostes seleccionades s'ajusten a les preferències indicades per
l'usuari. L'esdeveniment és de tipus casament, amb un nivell de
formalitat informal, previst per a estiu en espai exterior, per a un
total de 80 comensals i amb un pressupost per persona entre 45.0 € i
75.0 €. Els menús seleccionats es troben dins d'aquest marge, amb preus
reals entre 72.73 € i 54.02 €.

Les principals condicions aplicades han estat:
```

- En ser un esdeveniment exterior en temporada càlida, s'han prioritzat plats freds o tebis, lleugers i refrescants.
- S'ha comprovat la disponibilitat d'ingredients segons l'estació escollida; si algun plat contenia productes no disponibles en aquesta època, s'ha descartat o substituït per alternatives adequades.
- Com que es tracta d'un casament, s'han escollit plats de complexitat mitjana o alta i racions mitjanes o grans, amb un to celebratiu i cuidat.
- En indicar un esdeveniment informal, s'han seleccionat propostes més senzilles i de presentació relaxada.
- Amb menys de 150 comensals, s'han permès totes les complexitats de plats.
- S'ha aplicat maridatge general amb alcohol, amb begudes que complementen el to festiu.

En la sortida del sistema es confirma que aquestes condicions s'han aplicat correctament. Tots els menús inclouen un **pastís de boda** amb variacions (maduixa i iogurt grec, coco i pinya, Red Velvet), complint la regla nupcial. Els primers plats són frescos (amanides, tomàquets farcits), adequats al clima càlid, i sempre combinats amb principals més consistents però sense arribar a ser pesats (arròs fregit, albergínia al forn, curry suau). En cap cas hi ha doble farinaci ni acumulació de dos plats classificats com a "gran".

Pel que fa al maridatge, el sistema aplica correctament la modalitat de **beguda general amb alcohol**, seleccionant vins o aperitius suaus que respecten el caràcter festiu però informal de l'acte. En conjunt, el cas permet demostrar que el sistema no només respecta el pressupost i el context estacional, sinó que també integra les **regles socials i simbòliques associades a un casament**, mantenint coherència culinària i estètica de manera automàtica.

7.2 Sopar d'empresa amb opció vegana sostenible

Context: Una empresa dedicada al reciclatge i a la gestió de residus organitza un sopar de primavera per celebrar l'èxit d'un projecte de recuperació de plàstics oceànics. Fidels als seus valors, volen també un menú **vegà i sostenible**, servit en un espai exterior amb materials reutilitzables.

Per reduir residus, s'ha optat per un **maridatge general de begudes** (una mateixa beguda per a tot el menú) i s'ha descartat l'alcohol **Característiques de la petició**

- Tipus d'esdeveniment: empresa
- Estació: primavera
- Espai: exterior
- Nombre de comensals: 140
- Pressupost: entre 24 € i 38 € per persona
- Nivell de formalitat: informal
- Begudes: mode general, sense alcohol
- Dietes i al·lèrgens: menú vegà per a tots els convidats

Objectiu i comportament observat
Aquest cas de prova s'ha dissenyat per verificar que el sistema expert és capaç de gestionar un **sopar d'empresa amb identitat ecològica**, on es demana explícitament un menú **vegà, sostenible i sense alcohol**, amb un **pressupost ajustat (24–38 €)** i servei en **format exterior informal**. Per tant, s'esperava que el sistema generés entre dues propostes de menus (tres menus bàsics i tres vegans) que complissin els criteris següents:

- Plats sense cap ingredient d'origen animal ni derivats (incloent lactis, ous, mel o gelatina).
- Adaptació estacional a la primavera i coherència amb un entorn a l'aire lliure: entrants lleugers, preparacions fresques o tebies, i absència de guisats pesats.
- Maridatge **general i sense alcohol**, tal com especifiquen els slots, evitant begudes com vi, cava o cervesa.
- Respecte de la compatibilitat entre plats: no acumular dues elaboracions molt contundents, no repetir categoria farinaci en entrant i principal, ni incloure més d'un plat de mida "gran".
- Mantenir el cost final dins del rang establert per persona.

Sortida original del sistema expert

```
==== MENÚS DISPONIBLES ===

*** Menú 1 ***
  Entrant:   Amanida japonesa d'algues amb sèsam torrat
  Principal: Cassola de tonyina cremosa
  Postres:   Amanida de fruites Ambrosia
  Begudes:   "Refresc de llimona"
  TOTAL:     24.0 €
  ----------------------------------------

*** Menú 2 ***
  Entrant:   Amanida de tofu a la graella amb rúcula i parmesà
  Principal: Galetes de patata arrebossades
  Postres:   Mousse de coco vegana
  Begudes:   "Refresc de cola"
  TOTAL:     26.36 €
  ----------------------------------------

*** Menú 3 ***
  Entrant:   Amanida de fideus asiàtics amb sèsam
  Principal: Albergínia a la brasa amb miso i sèsam
  Postres:   Amanida de fruites Ambrosia
  Begudes:   "Ginger Ale artesanal"
  TOTAL:     26.0 €
  ----------------------------------------
```

Les propostes seleccionades s'ajusten a les preferències indicades per l'usuari. L'esdeveniment és de tipus empresa, amb un nivell de formalitat informal, previst per a primavera en espai exterior, per a un total de 140 comensals i amb un pressupost per persona entre 20.0 € i 50.0 €. Els menús seleccionats es troben dins d'aquest marge, amb preus reals entre 26.36 € i 24.0 €.

Les principals condicions aplicades han estat:

- En ser un esdeveniment exterior en temporada càlida, s'han prioritzat plats freds o tebis, lleugers i refrescants.
- S'ha comprovat la disponibilitat d'ingredients segons l'estació escollida; si algun plat contenia productes no disponibles en aquesta època, s'ha descartat o substituït per alternatives adequades.
- Per a un esdeveniment d'empresa, s'han mantingut plats de complexitat mitjana o baixa i racions petites o mitjanes, coherents amb un entorn professional.
- En indicar un esdeveniment informal, s'han seleccionat propostes més senzilles i de presentació relaxada.

```
• Amb menys de 150 comensals, s'han permès totes les complexitats de
plats.
• S'ha aplicat maridatge general sense alcohol, buscant begudes
equilibrades i refrescants.

A més, s'han identificat menús específics per als grups amb
restriccions definides, garantint la compatibilitat en plats i begudes
sense alterar el ritme del servei.


=== MENÚS PER AL GRUP: vegans ===

*** Menú 1 ***
  Entrant:   Amanida japonesa d'algues amb sèsam torrat
  Principal: Entrepà de verdures a la graella
  Postres:   Bunyols d'arròs dolços indonesis
  Begudes:   "Refresc de llimona"
  TOTAL:     25.0 €
  ----------------------------------------

*** Menú 2 ***
  Entrant:   Sayur Asem (sopa agredolça d'Indonèsia)
  Principal: Arròs amb mongetes a la jamaicana
  Postres:   Bunyols d'arròs dolços indonesis
  Begudes:   "Tònica premium"
  TOTAL:     27.5 €
  ----------------------------------------

*** Menú 3 ***
  Entrant:   Amanida de fideus asiàtics amb sèsam
  Principal: Albergínia a la brasa amb miso i sèsam
  Postres:   Mousse de coco
  Begudes:   "Ginger Ale artesanal"
  TOTAL:     26.36 €
  ----------------------------------------
```

L'anàlisi de les sortides mostra que el sistema compleix satisfactòriament la majoria d'aquests requisits. Els menús proposats es troben dins del pressupost i incorporen begudes suaus i no alcohòliques (refresc de llimona, cola o ginger ale), tal com exigeix la modalitat de beguda general sense alcohol. També es respecta l'ambient primaveral amb **entrants frescos** (amanida d'algues, amanida de fideus asiàtics) i **principals moderats en intensitat** (albergínia amb miso, galetes de patata o cassola vegetal).

En conjunt, el sistema demostra que pot generar menús amb **identitat ecològica, sense alcohol, adaptats a l'estació i compatibles amb un context empresarial informal**, aplicant correctament les regles de compatibilitat i pressupost. Alhora,

aquest cas posa de manifest la rellevància de verificar l'origen de cada ingredient per garantir la integritat d'un menú 100 % vegà.

7.3 Aniversari *gluten free* informal

Context: Trobada d'aniversari en format pícnic/terrassa, amb garlandes de llum, taules altes i ambient totalment desenfadat. Es vol un menú **saborós, compartible i pràctic** per a menjar dret o en taules informals. Tots els convidats han de poder gaudir dels plats, per això a partir del menu base sense cap mena de restriccions s'ha generat diferents menus per aquells convidats **celiacs**.

Característiques de la petició

- Tipus d'esdeveniment: aniversari
- Estació: primavera
- Espai: exterior (pícnic/terrassa)
- Nombre de comensals: 40
- Pressupost: entre 18 € i 32 € per persona
- Nivell de formalitat: informal
- Begudes: maridatge general; alcohol indiferent
- Dietes i all·lèrgens: menú **sense gluten** per a tothom

Objectiu i comportament observat
Aquest cas de prova s'ha dissenyat per comprovar que el sistema expert sigui capaç de partir d'un **menú base sense restriccions globals** i, sobre aquest, generar **propostes específiques per a convidats celíacs**, respectant els criteris d'un aniversari informal a l'aire lliure i amb pressupost moderat (18–32 € per persona).

Els objectius principals del test eren:

- Comprovar que el sistema pot oferir **menús generals per a tothom** i, posteriorment, adaptar-los per a un grup amb restricció de **gluten**.
- Verificar que els menús del grup celíac **eliminaran blat, ordi, sègol i derivats**, utilitzant ingredients segurs (arròs, quinoa, llegums, verdures).
- Mantenir coherència amb el **context d'exterior i ambient pícnic**: plats fàcils de compartir, lleugers i compatibles amb servei informal.
- Respectar les regles de **compatibilitat gastronòmica**
- Permetre tant **begudes amb com sense alcohol**, ja que la preferència d'alcohol és "indiferent".

Sortida original del sistema expert

```
=== MENÚS DISPONIBLES ===

*** Menú 1 ***
  Entrant:   Amanida japonesa d'algues amb sèsam torrat
  Principal: Cassola de tonyina cremosa
  Postres:   Amanida de fruites Ambrosia
  Begudes:   "Refresc de llimona"
  TOTAL:     22.0 €
  ----------------------------------------

*** Menú 2 ***
  Entrant:   Amanida de tonyina amb herbes mediterrànies i feta
  Principal: Albergínia rostida amb ceba dolça
  Postres:   Mousse de coco
  Begudes:   "Vi negre criança"
  TOTAL:     25.86 €
  ----------------------------------------

*** Menú 3 ***
  Entrant:   Amanida de fideus asiàtics amb sèsam
  Principal: Albergínia a la brasa amb miso i sèsam
  Postres:   Amanida de fruites Ambrosia
  Begudes:   "Aperol Spritz"
  TOTAL:     26.5 €
  ----------------------------------------
```

Les propostes seleccionades s'ajusten a les preferències indicades per l'usuari. L'esdeveniment és de tipus aniversari, amb un nivell de formalitat informal, previst per a primavera en espai exterior, per a un total de 40 comensals i amb un pressupost per persona entre 18.0 € i 32.0 €. Els menús seleccionats es troben dins d'aquest marge, amb preus reals entre 26.5 € i 22.0 €.

Les principals condicions aplicades han estat:

- En ser un esdeveniment exterior en temporada càlida, s'han prioritzat plats freds o tebis, lleugers i refrescants.
- S'ha comprovat la disponibilitat d'ingredients segons l'estació escollida; si algun plat contenia productes no disponibles en aquesta època, s'ha descartat o substituït per alternatives adequades.
- En ser un aniversari, s'han prioritzat plats de complexitat mitjana o baixa i racions petites o mitjanes, per afavorir un ambient festiu i distès.
- En indicar un esdeveniment informal, s'han seleccionat propostes més senzilles i de presentació relaxada.

```
• Amb menys de 150 comensals, s'han permès totes les complexitats de
plats.
• Com que la preferència d'alcohol és indiferent, s'han considerat
opcions amb i sense alcohol.

A més, s'han identificat menús específics per als grups amb
restriccions definides, garantint la compatibilitat en plats i begudes
sense alterar el ritme del servei.


=== MENÚS PER AL GRUP: celíacs ===

*** Menú 1 ***
  Entrant:   Amanida japonesa d'algues amb sèsam torrat
  Principal: Cassola d'arròs amb tonyina i pèsols
  Postres:   Amanida de fruites Ambrosia
  Begudes:   "Refresc de llimona"
  TOTAL:     22.0 €
  ----------------------------------------

*** Menú 2 ***
  Entrant:   Amanida de tonyina amb herbes mediterrànies i feta
  Principal: Ales al romaní i balsàmic
  Postres:   Mousse de coco
  Begudes:   "Tònica premium"
  TOTAL:     24.86 €
  ----------------------------------------

*** Menú 3 ***
  Entrant:   Amanida de quinoa i verdures amb salsa de cacauet
  Principal: Albergínia rostida amb ceba dolça
  Postres:   Arròs amb llet
  Begudes:   "Aperol Spritz"
  TOTAL:     26.86 €
  ----------------------------------------
```

La sortida mostra que el sistema genera primer tres menús base dins del rang de pressupost, amb plats frescos o temperats, adequats per primavera i menjar a l'aire lliure. Aquests menús, però, no són necessàriament lliures de gluten, ja que inclouen opcions com fideus asiàtics o salses potencialment espessides amb farina.

Tot seguit, el sistema crea un segon bloc de **menús exclusius per al grup celíac**. En aquestes propostes:

- Es garanteix l'absència de gluten utilitzant bases com l'arròs, quinoa o verdures.
- No apareixen begudes amb risc de gluten, com ara cervesa; s'opta per refrescs, tònica o Aperol.

- Es respecta el to de l'esdeveniment: plats senzills, fàcils de servir en format informal i compatibles amb exterior.

En conclusió, el sistema demostra que pot **adaptar un menú general a necessitats dietètiques específiques** sense perdre coherència amb el context ni excedir el pressupost.

7.4 Comunió sense llet ni fruits secs

Context: Una família ha organitzat la celebració d'una primera comunió en un espai interior elegant, durant la primavera. Malgrat ser un esdeveniment familiar, es vol mantenir un estil acurat i respectuós, amb plats suaus i agradables tant per als infants com per als adults. No s'ha previst servir alcohol, i el servei segueix un format formal. Per atendre correctament totes les necessitats alimentàries, s'han establert dos col·lectius dins dels convidats:

- **Infants** amb al·lèrgia a la llet i als fruits secs.
- **Adults** que segueixen una dieta vegetariana.

A més, la família ha optat pel **maridatge per plat**, de manera que cada plat vagi acompanyat de la seva beguda corresponent, sempre sense alcohol.

Característiques de la petició

- **Tipus d'esdeveniment:** comunió
- **Estació:** primavera
- **Espai:** interior
- **Nombre de comensals:** 60
- **Pressupost:** entre 55 € i 95 € per persona
- **Nivell de formalitat:** formal
- **Begudes:** maridatge per plat, sense alcohol
- **Gestió de dietes i al·lèrgens:** per grup de convidats
- **Grups de convidats:**
  - **Infants:** sense dietes especials; al·lèrgens prohibits: llet i fruits secs
  - **Adults:** dieta vegetariana; sense al·lèrgens restringits

---

Objectiu i comportament observat
Aquest cas de prova s'ha plantejat per fer la comprovació de si el sistema és capaç de gestionar no només les restriccions específiques per més d'un grup, sinò que per assegurar el correcte funcionament sobre els filtres especials de la categoria comunió (on no es permeten plats amb complexitat alta o mida gran). Els aspectes principals volien validar:

- Generació de tres menús dins del rang pressupostari indicat $[55, 95]$ per comensal.
- Adaptació a les restriccions per event a una **comunió primaveral i formal**: prioritzar plats sense gran tamany de ració ni complexitat elevada. A més, al ser interior es permeten tot tipus de temperatura en el plat.

- Combinació d'al·lèrgens prohibits i diversos grups amb restriccions.

Sortida original del sistema expert

```
=== MENÚS DISPONIBLES ===

*** Menú 1 ***
  Entrant:   Amanida Cèsar amb pa torrat i parmesà
  Principal: Coliflor gratinada amb formatge
  Postres:   Mints de formatge cremós
  Begudes:   "Ginger Ale artesanal" "Tònica premium" "Mojito sense
  alcohol"
  TOTAL:     55.01 €
  ----------------------------------------

*** Menú 2 ***
  Entrant:   Portobello farcit amb formatges i herbes
  Principal: Risotto toscà de bolets
  Postres:   Bunyols de maduixa
  Begudes:   "Ginger Ale artesanal" "Tònica premium" "Mojito sense
  alcohol"
  TOTAL:     66.75 €
  ----------------------------------------

*** Menú 3 ***
  Entrant:   Xató clàssic amb bacallà i tonyina
  Principal: Vedella amb salsa de tonyina (Vitello Tonnato)
  Postres:   Pastís de mascarpone i llima
  Begudes:   "Ginger Ale artesanal" "Tònica premium" "Mojito sense
  alcohol"
  TOTAL:     71.52 €
  ----------------------------------------

Les propostes seleccionades s'ajusten a les preferències indicades per
l'usuari. L'esdeveniment és de tipus comunio, amb un nivell de
formalitat formal, previst per a primavera en espai interior, per a un
total de 60 comensals i amb un pressupost per persona entre 55.0 € i
95.0 €. Els menús seleccionats es troben dins d'aquest marge, amb preus
reals entre 71.52 € i 55.01 €.

Les principals condicions aplicades han estat:

• En ser un esdeveniment interior en temporada càlida, s'han prioritzat
elaboracions fresques o de cocció curta.
```

• S'ha comprovat la disponibilitat d'ingredients segons l'estació escollida; si algun plat contenia productes no disponibles en aquesta època, s'ha descartat o substituït per alternatives adequades.
• Per a una comunió, s'han seleccionat plats suaus i equilibrats, adequats per a un públic familiar.
• En indicar un esdeveniment formal, només s'han inclòs plats i begudes amb presentacions i característiques formals.
• Amb menys de 150 comensals, s'han permès totes les complexitats de plats.
• S'ha aplicat maridatge per plat, amb begudes associades específicament a cada elaboració.

A més, s'han identificat menús específics per als grups amb restriccions definides, garantint la compatibilitat en plats i begudes sense alterar el ritme del servei.

```
=== MENÚS PER AL GRUP: adults vegetarians ===

*** Menú 1 ***
  Entrant:   Amanida Cèsar amb pa torrat i parmesà
  Principal: Coliflor gratinada amb formatge
  Postres:   Mints de formatge cremós
  Begudes:   "Ginger Ale artesanal" "Tònica premium" "Mojito sense
  alcohol"
  TOTAL:     55.01 €
  ----------------------------------------

*** Menú 2 ***
  Entrant:   Paté vegetal
  Principal: Raviolis a la planxa
  Postres:   Mousse de llimona àcida
  Begudes:   "Ginger Ale artesanal" "Tònica premium" "Mojito sense
  alcohol"
  TOTAL:     77.22 €
  ----------------------------------------

*** Menú 3 ***
  Entrant:   Agnolotti in brodo
  Principal: Truita d'espàrrecs
  Postres:   Pastís de mascarpone i llima
  Begudes:   "Ginger Ale artesanal" "Tònica premium" "Mojito sense
  alcohol"
  TOTAL:     66.27 €
  ----------------------------------------
```

```
=== MENÚS PER AL GRUP: infants amb al·lèrgies (llet i fruits secs) ===

*** Menú 1 ***
  Entrant:   Xató clàssic amb bacallà i tonyina
  Principal: Ostres rostides simples
  Postres:   Merenga italiana
  Begudes:   "Ginger Ale artesanal" "Tònica premium" "Mojito sense
  alcohol"
  TOTAL:     55.26 €
  ----------------------------------------

*** Menú 2 ***
  Entrant:   Còctel de cranc i blat de moro amb maionesa lleugera
  Principal: Salmó amb mel i pebre
  Postres:   Pastís de mousse de xocolata vegà
  Begudes:   "Ginger Ale artesanal" "Tònica premium" "Mojito sense
  alcohol"
  TOTAL:     66.39 €
  ----------------------------------------
```

El sistema expert ha actuat de manera coherent amb les restriccions establertes per a una comunió formal en temporada de primavera. En primer lloc, ha generat menús amb plats de mida i complexitat moderada, prioritzant elaboracions suaus i equilibrades, adequades per a un públic familiar. Aquesta elecció respon a la naturalesa de l'esdeveniment, on es busca mantenir una experiència gastronòmica acurada però no excessivament sofisticada.

Pel que fa a la gestió de grups, el sistema ha distingit correctament entre els adults vegetarians i els infants amb al·lèrgies a la llet i als fruits secs. En ambdós casos, s'han filtrat automàticament els ingredients no permesos segons els criteris de dieta i al·lèrgens, garantint menús segurs i coherents amb les preferències declarades. Aquesta diferenciació mostra la capacitat del sistema per aplicar restriccions múltiples de manera simultània sense trencar la coherència global del servei.

També s'ha validat la funcionalitat de maridatge per plat, assignant begudes sense alcohol compatibles amb cada elaboració. La selecció final presenta variabilitat pressupostària dins del rang indicat $[55, 95]$, mantenint l'equilibri entre cost, formalitat i adequació culinària.

En conjunt, el comportament observat confirma que el sistema és capaç d'adaptar-se a escenaris complexos amb múltiples restriccions i col·lectius diferenciats, mantenint la consistència entre les decisions de filtratge, compatibilitat i presentació formal dels menús.

7.5 Sopar d'hivern a l'exterior

Un grup d'amics organitza una trobada informal a l'aire lliure durant l'hivern, buscant plats que aportin calor i confort. Els menús es dissenyen per oferir entrants calents o de cullera i plats principals contundents, amb postres més lleugeres quan els plats anteriors ja són pesats. La selecció dels ingredients té en compte l'estacionalitat, i les begudes poden ser amb o sense alcohol. L'objectiu és aconseguir una combinació equilibrada de plats que sigui coherent amb la temporada i l'espai, sense necessitat d'imposar cap tipus de beguda concreta.

Característiques de la petició

- Tipus d'esdeveniment: altres
- Estació: hivern
- Espai: exterior
- Nombre de comensals: 40
- Pressupost: entre 15 € i 50 € per persona
- Formalitat: informal
- Begudes: generals, alcohol indiferent

Objectiu i comportament observat

Aquest cas de prova s'ha dissenyat per validar que el sistema sigui capaç d'adaptar correctament els menús a un **context hivernal a l'exterior**, amb ambient informal i sense restriccions dietètiques específiques. L'objectiu principal era comprovar que el sistema prioritzés **plats calents o reconfortants**, especialment als entrants, i principals més consistents, tot mantenint l'equilibri amb postres més lleugeres si els plats anteriors ja aportaven contundència. També es volia observar si respectava la **temporada d'hivern** pel que fa a ingredients i si mantenia la coherència amb el servei informal a l'aire lliure.

Les expectatives per aquest test incloïen:

- Presència de **entrants calents o tebis** (sopes, cremes, plats de cullera) o, com a mínim, plats que aportin sensació de calor.
- Plats principals **més contundents o energètics**, adequats per a temperatures baixes.
- Postres equilibrades: més lleugeres si el menú ja era pesat en primer i segon, o més consistents si el menú era lleuger.
- Ús d'**ingredients de temporada** i absència de productes clarament fora d'estació.
- Respecte pel **maridatge general de begudes amb alcohol indiferent**.

Sortida original del sistema expert

```
=== MENÚS DISPONIBLES ===

*** Menú 1 ***
  Entrant:   Sopa miso tradicional
  Principal: Carbassons farcits d'espinacs i bolets
  Postres:   Boletes de xocolata
  Begudes:   "Refresc de llimona"
  TOTAL:     25.97 €
  ----------------------------------------

*** Menú 2 ***
  Entrant:   Amanida de pollastre amb sèsam i soja
  Principal: Bolets farcits amb bacó i formatge
  Postres:   Brownies de pastanaga i clara d'ou
  Begudes:   "Vi negre criança"
  TOTAL:     40.22 €
  ----------------------------------------

*** Menú 3 ***
  Entrant:   Amanida d'espàrrecs al grill amb cigrons i menta
  Principal: Ales al romaní i balsàmic
  Postres:   Barretes de xocolata i cereals
  Begudes:   "Tònica premium"
  TOTAL:     37.94 €
  ----------------------------------------

Les propostes seleccionades s'ajusten a les preferències indicades per
l'usuari. L'esdeveniment és de tipus altres, amb un nivell de
formalitat informal, previst per a hivern en espai exterior, per a un
total de 40 comensals i amb un pressupost per persona entre 15.0 € i
50.0 €. Els menús seleccionats es troben dins d'aquest marge, amb preus
reals entre 40.22 € i 25.97 €.

Les principals condicions aplicades han estat:

• En ser una estació freda, s'han seleccionat plats calents o tebis,
amb productes de temporada.
• S'ha comprovat la disponibilitat d'ingredients segons l'estació
escollida; si algun plat contenia productes no disponibles en aquesta
època, s'ha descartat o substituït per alternatives adequades.
• En no especificar un tipus concret d'esdeveniment, s'han mantingut
criteris generals d'equilibri i coherència.
• En indicar un esdeveniment informal, s'han seleccionat propostes més
senzilles i de presentació relaxada.
```

- `Amb menys de 150 comensals, s'han permès totes les complexitats de plats.`
- `Com que la preferència d'alcohol és indiferent, s'han considerat opcions amb i sense alcohol.`

El sistema ha generat tres menús dins del rang pressupostari establert. Es compleix la condició d'hivern de manera especialment clara en el **Menú 1**, amb una sopa miso com a entrant, que encaixa amb el context exterior fred. Els altres menús inclouen amanides com a entrants, que tot i ser fresques, es consideren admissibles en context informal però menys ideals per a hivern, fet que mostra que l'algoritme dona prioritat a opcions temperades però no força exclusivament alternatives calentes.

També es valida el comportament pel que fa a les begudes: s'ofereixen opcions **amb i sense alcohol** (refresc, vi negre, tònica), tal com permetia la petició. Les combinacions són coherents amb el to informal i no comprometen el servei exterior.

7.6 Congrés low-cost XXl

Una associació de joves emprenedors especialitzats en intel·ligència artificial organitza un congrés d'estiu informal i a l'aire lliure per a 600 persones. L'objectiu és oferir un menú econòmic, accessible i informal, que s'adapti a un esdeveniment XXL en un espai exterior.

Es prioritzen plats molt simples i robustos, fàcils de servir ràpidament i ideals per menjar amb les mans, per garantir que el volum d'assistents no generi retards ni incomoditat. Les combinacions de plats es planifiquen amb compatibilitat estricta, evitant combinacions pesades que podrien dificultar l'àgil desenvolupament de l'esdeveniment. Les begudes són generals, amb opcions amb alcohol, tot mantenint els costos entre 18 i 25 € per persona.
Característiques de la petició

- Tipus d'esdeveniment: congrés
- Estació: estiu
- Espai: exterior
- Nombre de comensals: 600
- Pressupost: entre 18 € i 25 € per persona
- Formalitat: informal
- Begudes: generals, amb alcohol

Objectiu i comportament observat
Aquest cas de prova s'ha definit per comprovar si el sistema expert és capaç de generar menús aptes per a un **congrés d'estiu a l'aire lliure amb 600 assistents**, mantenint un **pressupost molt ajustat (18–25 €)**, un **format informal i massiu**, i garantint un servei àgil sense col·lapses logístics. L'èmfasi es troba en propostes **low-cost, robustes i fàcils de servir en volum**, amb plats que es puguin consumir dret o amb les mans, minimitzant la necessitat de coberts i evitant llargues esperes.
Els objectius principals del test eren:

- Validar que es seleccionin **plats de baixa complexitat culinària**, viables per a grans volums i ràpids de preparar/servir.
- Garantir que tots els menús compleixen el **pressupost reduït** i s'adapten a un públic ampli i heterogeni.
- Prioritzar plats **frescos o temperats, compatibles amb l'estiu i el consum a l'exterior**.
- Assegurar que les propostes siguin **pràctiques per menjar amb les mans o amb poca vaixella**, evitant sopes, cremes o carns amb salses complicades.

- Respectar el requisit de **maridatge general amb alcohol**, sense imposar tipus de beguda específics però mantenint coherència.

Sortida original del sistema expert

```
=== MENÚS DISPONIBLES ===

*** Menú 1 ***
  Entrant:   Amanida japonesa d'algues amb sèsam torrat
  Principal: Entrepà de formatge a la planxa
  Postres:   Boletes de xocolata
  Begudes:   "Vi blanc jove sec"
  TOTAL:     22.5 €
  ----------------------------------------

*** Menú 2 ***
  Entrant:   Onigiri japonès farcit
  Principal: Vedella amb salsa suya
  Postres:   Mousse lleugera de coco i cereals
  Begudes:   "Vi espumos reserva"
  TOTAL:     22.5 €
  ----------------------------------------

*** Menú 3 ***
  Entrant:   Amanida de fideus asiàtics amb sèsam
  Principal: Marinat de pollastre
  Postres:   Boletes de xocolata
  Begudes:   "Vi negre criança"
  TOTAL:     22.5 €
  ----------------------------------------

Les propostes seleccionades s'ajusten a les preferències indicades per
l'usuari. L'esdeveniment és de tipus congres, amb un nivell de
formalitat informal, previst per a estiu en espai exterior, per a un
total de 600 comensals i amb un pressupost per persona entre 18.0 € i
25.0 €. Els menús seleccionats es troben dins d'aquest marge, amb preus
reals entre 22.5 € i 22.5 €.

Les principals condicions aplicades han estat:

• En ser un esdeveniment exterior en temporada càlida, s'han prioritzat
plats freds o tebis, lleugers i refrescants.
• S'ha comprovat la disponibilitat d'ingredients segons l'estació
escollida; si algun plat contenia productes no disponibles en aquesta
època, s'ha descartat o substituït per alternatives adequades.
```

```
• En tractar-se d'un congrés, s'han escollit plats petits i de baixa
complexitat per facilitar un servei àgil i còmode.
• En indicar un esdeveniment informal, s'han seleccionat propostes més
senzilles i de presentació relaxada.
• Amb més de 500 comensals, només s'han acceptat plats de complexitat
baixa per facilitar la producció i el servei.
• S'ha aplicat maridatge general amb alcohol, amb begudes que
complementen el to festiu.
```

La sortida del sistema presenta tres menús dins del rang de preu requerit, tots al voltant dels 22.5 € per persona. El comportament del sistema mostra que s'han aplicat correctament les restriccions de:

- **Gran volum de comensals (600 persones)**, seleccionant exclusivament plats de **complexitat baixa** i fàcil producció.
- **Servei ràpid i informal**: principals com l'entrepà de formatge a la planxa, el marinat de pollastre o la vedella amb salsa suya es poden preparar en grans quantitats i consumir sense coberts elaborats.
- **Estiu i exterior**: es prioritzen entrants freds o temperats com amanides asiàtiques o onigiri, evitant plats calents que serien incoherents amb l'estació i dificultarien el servei a l'aire lliure.
- **Compatibilitat gastronòmica i senzillesa**: les combinacions són lleugeres, sense salses excessivament pesades ni postres molt elaborades, fet que facilita el ritme del congrés.

Pel que fa a les begudes, s'ha aplicat un **maridatge general amb alcohol**, incloent vi blanc jove, vi espumós o vi negre criança, opcions senzilles i compatibles amb servei massiu.

7.7 Inauguració solidària a l'Aquari de Barcelona

L'Aquari de Barcelona va acollir un sopar solidari per celebrar la inauguració d'un nou espai dedicat a la protecció dels ecosistemes marins. L'acte, obert a col·laboradors i donants, tenia un objectiu clar: conscienciar sobre l'impacte de la pesca intensiva.

La direcció de l'aquari, en col·laboració amb diverses entitats ambientals, va voler que l'acte fos un punt de trobada entre científics, patrocinadors i amics del projecte. Per cortesia institucional, es va decidir oferir primer un conjunt de menús generals, amb plats de peix i marisc, per mantenir la imatge de cuina mediterrània tradicional que l'aquari utilitza habitualment en esdeveniments corporatius.

Tot i això, l'organització va demanar específicament al sistema expert que s'oferís una proposta de menús que evités qualsevol plat amb ingredients d'origen marí (peix, marisc o mol·luscs), per produir així un segon conjunt de propostes plenament coherents amb l'objectiu ambiental de la vetllada.
Característiques de la petició

- **Tipus d'esdeveniment:** congrés
- **Estació:** indiferent
- **Espai:** interior
- **Nombre de comensals:** 150
- **Pressupost:** entre 18 € i 45 € per persona
- **Nivell de formalitat:** formal
- **Begudes:** beneral, amb alcohol indiferent
- **Gestió de dietes i al·lèrgens:** per grup
- **Grups sense origen marí:**
  - **Sense Peix Crustacis Mol·luscs:** sense dietes especials; al·lèrgens prohibits: peix, crustaci i mol·luscs

---

Objectiu i comportament observat
Aquest cas de prova s'ha dissenyat per verificar la capacitat del sistema expert per gestionar un esdeveniment amb una doble exigència: d'una banda, mantenir la **tradició gastronòmica de l'aquari** oferint menús amb peix i marisc per cortesia institucional; i de l'altra, generar un **segon conjunt de menús completament lliures d'origen marí**, alineats amb el missatge ambiental de l'acte, centrat en la protecció dels ecosistemes oceànics i la denúncia de la pesca intensiva.
Els objectius principals del test eren:

- Comprovar que el sistema pot oferir **menús base amb peix i marisc**.

- Generar un **segon bloc de menús sense ingredients marins** (peix, marisc ni mol·luscs), garantint una alternativa plenament compatible amb l'objectiu ambiental.
- Respectar el **nivell de formalitat** i el pressupost (18–45 €), amb combinacions adequades per a un sopar institucional.
- Mantenir la **coherència gastronòmica** entre entrants, principals i postres, evitant que l'eliminació d'origen marí desemboqui en plats incoherents o desequilibrats.
- Assegurar una gestió correcta de **dietes per grup**, diferenciant clarament entre menús generals i menús sense ingredients marins.

Sortida original del sistema expert

```
=== MENÚS DISPONIBLES ===

*** Menú 1 ***
  Entrant:   Amanida Caprese amb mozzarella i alfàbrega
  Principal: Ostres rostides simples
  Postres:   Meringata de fruita en copa
  Begudes:   "Ginger Ale artesanal"
  TOTAL:     27.74 €
  ----------------------------------------

*** Menú 2 ***
  Entrant:   Còctel de cranc i blat de moro amb maionesa lleugera
  Principal: Ostres en escabetx
  Postres:   Nyoquis amb crema de maduixa gratinada
  Begudes:   "Vi espumos gran reserva"
  TOTAL:     37.35 €
  ----------------------------------------

*** Menú 3 ***
  Entrant:   Warak Enab Mahshi (fulles de parra)
  Principal: Croquetes de vedella meloses
  Postres:   Galetes de nata
  Begudes:   "Vi blanc jove sec"
  TOTAL:     36.68 €
  ----------------------------------------

Les propostes seleccionades s'ajusten a les preferències indicades per
l'usuari. L'esdeveniment és de tipus congres, amb un nivell de
formalitat formal, previst per a indiferent en espai interior, per a un
total de 150 comensals i amb un pressupost per persona entre 18.0 € i
45.0 €. Els menús seleccionats es troben dins d'aquest marge, amb preus
reals entre 37.35 € i 27.74 €.
```

```
Les principals condicions aplicades han estat:

• No s'han aplicat restriccions per estació ni espai.
• S'ha comprovat la disponibilitat d'ingredients segons l'estació
escollida; si algun plat contenia productes no disponibles en aquesta
època, s'ha descartat o substituït per alternatives adequades.
• En tractar-se d'un congrés, s'han escollit plats petits i de baixa
complexitat per facilitar un servei àgil i còmode.
• En indicar un esdeveniment formal, només s'han inclòs plats i begudes
amb presentacions i característiques formals.
• Amb menys de 150 comensals, s'han permès totes les complexitats de
plats.
• Com que la preferència d'alcohol és indiferent, s'han considerat
opcions amb i sense alcohol.

A més, s'han identificat menús específics per als grups amb
restriccions definides, garantint la compatibilitat en plats i begudes
sense alterar el ritme del servei.


=== MENÚS PER AL GRUP: Sense Peix & Crustacis & Mol·luscs ===

*** Menú 1 ***
  Entrant:   Amanida Caprese amb mozzarella i alfàbrega
  Principal: Pasta fresca italiana
  Postres:   Meringata de fruita en copa
  Begudes:   "Ginger Ale artesanal"
  TOTAL:     29.74 €
  ----------------------------------------

*** Menú 2 ***
  Entrant:   Amanida Cèsar amb pa torrat i parmesà
  Principal: Croquetes de vedella meloses
  Postres:   Flan de crema de formatge
  Begudes:   "Martini blanc"
  TOTAL:     34.28 €
  ----------------------------------------
```

La sortida del sistema confirma aquest comportament:

- El primer bloc de menús inclou plats amb **peix i marisc** (com ostres o còctel de cranc), respectant la tradició mediterrània i el context formal.
- Posteriorment, es genera un **segon conjunt de menús adaptats al grup "sense peix, crustacis ni mol·luscs"**, substituint els principals marins per alterna-

tives terrestres com croquetes de vedella o pasta fresca, i mantenint presentacions elegants.

- Les begudes segueixen el criteri de **maridatge general amb alcohol**, amb opcions com vi espumós, vi blanc o ginger ale, sense restriccions addicionals.

7.8 Mostra multicultural: halal, vegà, vegetarià i kosher

Context: Per aquest esdeveniment s'ha demanat un servei de càtering per a una trobada informal amb uns 150 assistents, que tindrà lloc en un espai interior durant la primavera. No es tracta d'un acte protocol·lari, sinó d'una celebració distesa en què l'organització vol garantir que tothom pugui menjar amb tranquil·litat i sense excepcions per motius de dieta o creença.

Com a requisit principal, s'ha sol·licitat que el sistema expert generi menús aptes per a quatre grups de convidats amb necessitats ben diferenciades: persones que segueixen alimentació **vegana**, **vegetariana**, **halal** i **kosher**. No s'ha fixat cap al·lergogen global, però es demana explícitament que cada proposta s'adapti a les restriccions de cada grup sense perdre coherència gastronòmica ni qualitat.

Quant a les begudes, no s'ha especificat si es volen opcions amb o sense alcohol; simplement s'ha indicat que es faci servir el **mode de maridatge general**, deixant al sistema la llibertat d'escollir allò que resulti més adequat per cada menú. Tot això s'ha de complir dins d'un pressupost de **25 a 45 euros per comensal**.

Característiques de la petició

- Tipus d'esdeveniment: indiferent
- Estació: primavera
- Espai: interior
- Nombre de comensals: 150
- Pressupost: entre 25 € i 45 € per persona
- Nivell de formalitat: informal
- Begudes: maridatge general, alcohol indiferent
- Dietes i al·lèrgens: restriccions gestionades per grup

Objectiu i comportament observat
L'objectiu d'aquest cas era comprovar si el sistema expert podia generar menús diferenciats per a diversos grups culturals i dietètics (vegans, vegetarians, halal i kosher), mantenint una coherència gastronòmica, el pressupost establert (25–45 € per persona) i el to informal de l'esdeveniment. No es tractava de fer un únic menú universal, sinó d'oferir una base general i, a partir d'ella, propostes adaptades a cada col·lectiu, sense comprometre ni l'experiència culinària ni el respecte a les creences alimentàries.
Sortida original del sistema expert

```
=== MENÚS DISPONIBLES ===
```

```
*** Menú 1 ***
  Entrant:   Amanida de fideus asiàtics amb sèsam
  Principal: Albergínia a la brasa amb miso i sèsam
  Postres:   Boletes de xocolata
  Begudes:   "Refresc de llimona"
  TOTAL:     25.2 €
  ----------------------------------------

*** Menú 2 ***
  Entrant:   Vichyssoise (crema freda de patata i porro)
  Principal: Ales BBQ clàssiques
  Postres:   Brownies de dos ingredients
  Begudes:   "Refresc de taronja"
  TOTAL:     36.46 €
  ----------------------------------------

*** Menú 3 ***
  Entrant:   Amanida de pollastre a la graella amb rúcula i parmesà
  Principal: Arròs fregit vegà
  Postres:   Barretes de xocolata i cereals
  Begudes:   "Ginger Ale artesanal"
  TOTAL:     38.9 €
  ----------------------------------------
```

Les propostes seleccionades s'ajusten a les preferències indicades per l'usuari. L'esdeveniment és de tipus indiferent, amb un nivell de formalitat informal, previst per a primavera en espai interior, per a un total de 120 comensals i amb un pressupost per persona entre 25.0 € i 80.0 €. Els menús seleccionats es troben dins d'aquest marge, amb preus reals entre 38.9 € i 25.2 €.

Les principals condicions aplicades han estat:

- En ser un esdeveniment interior en temporada càlida, s'han prioritzat elaboracions fresques o de cocció curta.
- S'ha comprovat la disponibilitat d'ingredients segons l'estació escollida; si algun plat contenia productes no disponibles en aquesta època, s'ha descartat o substituït per alternatives adequades.
- En indicar un esdeveniment informal, s'han seleccionat propostes més senzilles i de presentació relaxada.
- Amb menys de 150 comensals, s'han permès totes les complexitats de plats.
- Com que la preferència d'alcohol és indiferent, s'han considerat opcions amb i sense alcohol.

A més, s'han identificat menús específics per als grups amb restriccions definides, garantint la compatibilitat en plats i begudes sense alterar el ritme del servei.

```
=== MENÚS PER AL GRUP: Kosher ===

*** Menú 1 ***
  Entrant:   Amanida de fideus asiàtics amb sèsam
  Principal: Albergínia a la brasa amb miso i sèsam
  Postres:   Boletes de xocolata
  Begudes:   "Refresc de llimona"
  TOTAL:     25.2 €
  ----------------------------------------

*** Menú 2 ***
  Entrant:   Sopa de verdures de temporada
  Principal: Mejadra (arròs amb llenties i ceba)
  Postres:   Barretes de granola
  Begudes:   "Refresc de taronja"
  TOTAL:     30.0 €
  ----------------------------------------

*** Menú 3 ***
  Entrant:   Amanida de pollastre a la graella amb rúcula i parmesà
  Principal: Carbassons farcits d'espinacs i bolets
  Postres:   Brownies de sucre morè
  Begudes:   "Refresc de cola"
  TOTAL:     36.4 €
  ----------------------------------------

=== MENÚS PER AL GRUP: Vegetarians ===

*** Menú 1 ***
  Entrant:   Amanida de fideus asiàtics amb sèsam
  Principal: Albergínia a la brasa amb miso i sèsam
  Postres:   Boletes de xocolata
  Begudes:   "Refresc de llimona"
  TOTAL:     25.2 €
  ----------------------------------------

*** Menú 2 ***
  Entrant:   Amanida d'espàrrecs al grill amb cigrons i menta
  Principal: Carbassons farcits d'espinacs i bolets
  Postres:   Boletes de xocolata
  Begudes:   "Refresc de cola"
```

```
  TOTAL:     30.67 €
  ----------------------------------------

*** Menú 3 ***
  Entrant:   Amanida de tofu a la graella amb rúcula i parmesà
  Principal: Arròs fregit vegà
  Postres:   Barretes de xocolata i cereals
  Begudes:   "Ginger Ale artesanal"
  TOTAL:     38.9 €
  ----------------------------------------

=== MENÚS PER AL GRUP: Vegans ===

*** Menú 1 ***
  Entrant:   Amanida japonesa d'algues amb sèsam torrat
  Principal: Arròs fregit tailandès amb cacauet (vegà)
  Postres:   Boles d'arròs amb llet de coco dolça (Bua Loi)
  Begudes:   "Refresc de llimona"
  TOTAL:     26.83 €
  ----------------------------------------

*** Menú 2 ***
  Entrant:   Cigrons picants amb mostassa i pebre
  Principal: Arròs fregit vegà
  Postres:   Mousse de coco vegana
  Begudes:   "Refresc de taronja"
  TOTAL:     35.51 €
  ----------------------------------------

*** Menú 3 ***
  Entrant:   Amanida de fideus asiàtics amb sèsam
  Principal: Albergínia a la brasa amb miso i sèsam
  Postres:   Ametlles garapinyades
  Begudes:   "Vi blanc jove sec"
  TOTAL:     29.75 €
  ----------------------------------------

=== MENÚS PER AL GRUP: Halal ===

*** Menú 1 ***
  Entrant:   Amanida de fideus asiàtics amb sèsam
  Principal: Albergínia a la brasa amb miso i sèsam
  Postres:   Boletes de xocolata
  Begudes:   "Refresc de llimona"
  TOTAL:     25.2 €
  ----------------------------------------
```

```
*** Menú 2 ***
  Entrant:   Tortilla de patata
  Principal: Paella valenciana
  Postres:   Brownies de cirera
  Begudes:   "Refresc de cola"
  TOTAL:     52.79 €
  ----------------------------------------

*** Menú 3 ***
  Entrant:   Amanida de pollastre a la graella amb rúcula i parmesà
  Principal: Carbassons farcits d'espinacs i bolets
  Postres:   Brownies de sucre morè
  Begudes:   "Refresc de taronja"
  TOTAL:     36.4 €
  ----------------------------------------
```

Pel que fa a la sortida obtinguda, el sistema aporta primer tres menús generals dins del pressupost i coherents amb un ambient interior, primaveral i informal. Tot i això, aquests menús no són aptes globalment per a cap dels grups dietètics sol·licitats, fet que confirma que la generació de menús personalitzats per grup era indispensable.
A continuació, el sistema genera blocs específics per a cada col·lectiu:

- En els menús **vegans i vegetarians** s'eliminen carns i productes animals segons correspongui, mantenint combinacions equilibrades de cereals, verdures i llegums. S'observen plats amb bona coherència estacional i racions senzilles, adequades a un entorn informal.
- Els menús **kosher** respecten la separació bàsica d'ingredients (no barreja de carn i lactis dins d'un mateix plat) i eviten peix no apte. La composició és senzilla però coherent amb la normativa dietètica mínima.
- En el cas **halal**, s'ofereixen opcions sense porc ni alcohol i amb carns que podrien ser adaptables a sacrifici halal.

En general, el comportament del sistema és positiu: aplica correctament la lògica de grups, adapta els plats al pressupost i manté la coherència culinària en la majoria de casos. També respecta el mode de maridatge general amb begudes variades, amb i sense alcohol.

En conclusió, es valida la capacitat del sistema per gestionar simultàniament diverses dietes culturals, generant menús diferenciats, coherents amb el context i dins del rang econòmic.

8 Verificació, Validació i Avaluació del Sistema

Aquesta secció descriu el procés de verificació, validació i avaluació (VV&E) dut a terme sobre el sistema expert basat en regles desenvolupat en aquest projecte. L'objectiu és garantir la correcció tècnica, la coherència amb el domini culinari i la utilitat pràctica del sistema.

En primer lloc, l'objectiu de la verificació és assegurar que el sistema s'ha construït correctament segons el disseny i les especificacions establertes. Per comprovar-ho, s'ha revisat exhaustivament la sintaxi i l'estructura dels fitxers CLIPS, confirmant que totes les definicions de plantilles, regles i instàncies es carreguen sense errors ni advertiments. De la mateixa manera, s'han analitzat possibles conflictes o redundàncies entre regles, garantint que no hi hagi contradiccions en la selecció de plats, ni condicions duplicades o inaccessibles. També s'ha comprovat la terminació del raonament inferencial: l'execució dels mòduls `MAIN`, `AbstraccioHeuristica`, `AssociacioHeuristica` i `Refinament` finalitza sempre amb un conjunt finit de menús vàlids en cas que aquests existeixin; en cas contrari, es gestiona la situació mitjançant l'impressió per pantalla d'un missatge de finalització. A més, mitjançant l'ús de les ordres `(watch rules)` i `(watch facts)` en la interfície de CLIPS, s'ha validat que les regles s'activen en l'ordre previst i que la inferència manté la coherència interna del coneixement. Com a resultat, el sistema presenta una estructura estable i consistent, sense bucles infinits ni anomalies de terminació.

Pel que fa a la validació, l'objectiu és confirmar que el comportament del sistema s'ajusta al coneixement expert i a la realitat del domini culinari. Per contrastar les sortides hem pres com a referència el criteri del *sommelier* mencionat en les anteriors seccions, especialment per a qüestions de maridatge i coherència entre plats i begudes. Addicionalment, s'han consultat LLMs mitjançant tècniques de *prompting* dirigides per forçar respostes contextualitzades al domini culinari; aquestes respostes només s'han acceptat quan han estat consistents amb la temporada, el tipus d'esdeveniment i el rang de preus. Paral·lelament, al llarg de la pràctica l'equip ha anat adquirint coneixement i criteri propi, que s'ha utilitzat per validar la coherència de les recomanacions i detectar casos límit (p. ex., combinacions incompatibles o maridatges poc adequats). Les justificacions textuals del sistema expliquen de manera clara els criteris de selecció (p. ex., priorització de plats frescos en esdeveniments d'estiu o tria de postres formals en casaments), i les sortides observades són alineades amb expectatives expertes.

Finalment, quant a l'avaluació, es vol mesurar l'eficiència, la usabilitat i l'acceptació del sistema en un context d'ús real. El procés d'interacció amb l'usuari s'ha dissenyat per ser intuïtiu i guiat, permetent introduir preferències sense coneixements tècnics previs i simulant el flux d'un diàleg en llenguatge natural. Pel que fa al rendiment, la nostra base de dades de més d'un miler de plats pot induir explosió combinatòria quan el filtratge inicial és poc restrictiu o quan s'habilita el maridatge per plat (beguda diferent per a entrant, principal i postres) amb altres preferències poc limitades. En aquests escenaris, l'espai de cerca creix com $|Primers| \times |Segons| \times |Postres|$ i, si la beguda és per plat, es multiplica addicionalment per $|bPr| \times |bSg| \times |bPo|$. Per mitigar

aquesta deficiència, el mòdul d'associació imposa límits durs de candidats tal i com s'ha mencionat en el transcurs d'aquest document. Però si bé aquestes mesures contenen l'explosió en la pràctica, el temps de resposta pot augmentar quan la petició és molt laxa i el maridatge per plat activa moltes combinacions.

En conjunt, el procés de verificació, validació i avaluació confirma que el sistema descrit en el present document és tècnicament correcte, coherent amb el domini culinari i útil per a l'usuari final. Com a línia de treball futura, es proposa reforçar el control de l'espai de cerca (especialment en maridatge per plat) i realitzar una validació empírica més àmplia amb dades de clients o experts reals per reforçar la fiabilitat i la capacitat predictiva del sistema en entorns operatius.

9 Conclusions i valoració de l'aprenentatge obtingut

La creació del sistema expert desenvolupat en aquesta pràctica ha permès comprovar la viabilitat d'un enfocament basat en regles per a la generació automàtica de menús personalitzats, respectant preferències, al·lèrgies, dietes i restriccions de pressupost. Com s'ha demostrat, el sistema aconsegueix integrar en un únic flux de raonament els diversos factors que intervenen en una decisió culinària, mostrant com la formalització del coneixement pot traduir-se en resultats útils i interpretables. L'experiència ha demostrat també la possibilitat d'utilitzar CLIPS com a eina per representar coneixement estructurat i gestionar inferències en múltiples fases, tot i les seves limitacions en eficiència i escalabilitat.

Des del punt de vista metodològic, la divisió del projecte en mòduls diferenciats de recollida de preferències, abstracció, associació i refinament, ha resultat fonamental per mantenir la claredat del codi i evitar la dependència entre regles, així com també per identificar més fàcilment els errors comesos en el desenvolupament del codi mitjançant tècniques de *debug* per mòduls. A part de la depuració, aquesta modularitat ha permès la verificació i l'extensió gradual del sistema, permetent aïllar errors i provar cada etapa de manera independent. El treball s'ha basat en un procés iteratiu, combinant proves sobre instàncies reals amb l'ajust de regles heurístiques fins a obtenir menús coherents i justificats.

Pel que fa a les possibles ampliacions futures, el sistema presenta diverses línies de millora tècnica centrades principalment en l'eficiència i l'afinament de la base de coneixement. L'explosió combinatòria que pot aparèixer en peticions àmplies podria reduir-se mitjançant mecanismes de pruning heurístic o filtres dinàmics que prioritzin combinacions més prometedores abans de generar-les completament. També seria recomanable revisar i optimitzar la base de dades de plats per reduir redundàncies, uniformitzar categories i ajustar preus o etiquetes segons l'experiència d'ús. A més, en coherència amb els principis de verificació i validació, una possible ampliació seria incorporar un procés iteratiu de revisió amb un expert en càtering o un assessor gastronòmic, que permetés refinar progressivament les regles de selecció i millorar la qualitat dels menús generats.

A nivell de coneixement, es vol incloure també en aquestes conclusions una valoració de l'aprenentatge obtingut durant el transcurs d'aquesta pràctica. Al llarg del desenvolupament s'ha passat de comprendre la teoria dels sistemes basats en regles a aplicar-la en un cas real amb complexitat progressiva, gestionant problemes com la representació del domini en una ontologia, la coherència semàntica de les regles en un llenguatge inicialment desconegut i la verificació final dels resultats produïts en la finalització del treball. El desenvolupament del treball amb CLIPS ha permès interioritzar conceptes com el funcionament del motor d'inferència, la importància de l'ordre d'activació i el paper dels fets com a memòria dinàmica del sistema. Paral·lelament, la necessitat de justificar cada decisió ha reforçat la visió de la IA explicable i ha fet evident el valor d'un coneixement estructurat per sobre d'una simple automatització de decisions.

En vista de tot l'exposat, es conclou que el sistema desenvolupat en aquesta pràctica compleix els objectius plantejats inicialment, demostrant que un enfocament basat en regles pot abordar de manera efectiva un problema amb múltiples restriccions i alhora exemplificar com una arquitectura modular i transparent pot oferir solucions intel·ligents en dominis reals sense perdre la claredat ni la interpretabilitat del raonament.

Referències

[1] Béjar, J., & Vázquez, J. (2023). *Introducció als sistemes basats en el coneixement.* Apunts de l'assignatura SBC, FIB–UPC.

[2] Béjar, J., & Vázquez, J. (2023). *Representació del coneixement.* Apunts de l'assignatura SBC, FIB–UPC.

[3] Gossminn. (2023). *Wikibooks Cookbook Dataset* [Conjunt de dades]. Hugging Face. Recuperat de `https://huggingface.co/datasets/gossminn/wikibooks-cookbook`

[4] Noy, N. F., & McGuinness, D. L. (2001). *Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology.* Stanford Knowledge Systems Laboratory Technical Report KSL-01-05. Recuperat de `https://protege.stanford.edu/publications/ontology_development/ontology101.pdf`

[5] Kuhn, M., Letunic, I., Jensen, L. J., & Bork, P. (2021). The SIDER database of drugs and side effects. *Scientific Reports, 11*(1), 9290. `https://doi.org/10.1038/s41598-020-79422-8`

[6] U.S. Department of Agriculture (USDA). (2019). *USDA National Nutrient Database for Standard Reference (Legacy Release)* [Conjunt de dades]. Ag Data Commons. Recuperat de `https://agdatacommons.nal.usda.gov/articles/dataset/USDA_National_Nutrient_Database_for_Standard_Reference_Legacy_Release/24661818`

[7] Batista, F., Silva, C., & Pereira, M. (2006). *Ontology construction: Cooking domain.* Lisbon: Universidade Nova de Lisboa. Recuperat de `https://www.researchgate.net/publication/200552832_Ontology_construction_cooking_domain`

[8] Food Allergy Research & Resource Program (FARRP). (s. f.). *European Union: Food allergens.* University of Nebraska–Lincoln. Recuperat de `https://farrp.unl.edu/farrp-resources/regulatory/european-union/`

[9] International Organization for Standardization (ISO). (2021). *ISO 23662:2021 — Definitions and technical criteria for foods and food ingredients suitable for vegetarians or vegans, and for labelling.* Recuperat de `https://www.iso.org/standard/76574.html`

[10] Orthodox Union. (s. f.). *Kashrut: Kosher law and certification. The basics.* Recuperat de `https://oukosher.org/`

[11] Abdullah, A., Fakir, M. S. A., & Bakhtiar, M. F. (2017). *Performance evaluation of rule-based expert systems: An example from medical billing. Expert Systems*, 34(6), e12211. Wiley Online Library. https://doi.org/10.1111/exsy.12211

[12] European Commission. (2019). *Ethics Guidelines for Trustworthy AI.* High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. Brussels: European Commission. Disponible a: `https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai`